Les CoCos AT1 : Un Instrument Efficace de Stabilité Financière ou un Outil d'Optimisation Bilancielle ?

Doryan Lochet

Master Economie et Finance

2025–2026

Table des matières

Introduction 4

1 Partie 1 : Anatomie des CoCos, une Architecture Contractuelle au Service de l'Alignement des Intérêts 5
1.1 Les Limites des Anciens Instruments : Pourquoi le Système a Échoué en 2008 . . . 5
1.2 Définition et Structure : Un Instrument Hybride Calibré pour l'Alignement des Intérêts . . . 7
1.3 La Mécanique du Déclencheur : Entre Transparence et Discrétion . . . 8
1.4 Le Ratio de Conversion Fixe : Une Nécessité pour Prévenir la Manipulation 9

2 Partie 2 : Pricing des Cocos 11
2.1 Cadre Général et Hypothèses . . . 11
2.2 L'Approche par les Dérivés de Crédit . . . 13
2.3 L'Approche par les Dérivés Actions . . . 16
2.4 Coupons et Options Binaires . . . 19
2.5 Limites et Extensions : Quand le Modèle Atteint ses Frontières . . . 20

3 Partie 3 : Cadre Réglementaire et Pilotage du Bilan : Les CoCos Entre Stabilité Systémique et Optimisation Financière 21
3.1 Le Comité de Bâle et la Réforme Post-2008 : Le Contexte de Naissance des CoCos . . . 21
3.2 La Pyramide du Capital Réglementaire : La Place de l'AT1 . . . 23
3.3 Les CoCos comme Outil d'Optimisation du Bilan . . . 25

4 Partie 4 : De l'Orthodoxie à la Rupture, impacte sur le Marché des Cocos : Banco Popular (2017) et Credit Suisse (2023) face au Mécanisme AT1 27
4.1 Banco Popular (2017) : Le Baptême du Feu du Bail-In Européen . . . 28
4.1.1 Contexte : Une Agonie Annoncée, un Effondrement Foudroyant . 28
4.1.2 La Résolution : Une Première Européenne en Seize Heures . . . 29
4.1.3 L'Orthodoxie du Mécanisme : Ce que Popular Valide . . . 31
4.1.4 Les Limites et Tensions que Popular Révèle . . . 31
4.2 Credit Suisse (2023) : Quand l'Exception Devient l'Anomalie . . . 33
4.2.1 Portrait d'une Banque Centenaire en Décomposition Lente . . . 33
4.2.2 La Crise Finale . . . 34
4.2.3 Le Fondement Juridique : La Viability Event Clause et le Décret d'Urgence . . . 35
4.2.4 La Réaction des Marchés : Panique et Fracture Géographique . . 35
4.2.5 Le Dénouement Judiciaire : Octobre 2025 . . . 37

5 Partie 5 : Panorama du marché des Cocos 37
5.1 Marché Globale . . . 38
5.2 Marché Européen . . . 40

Conclusion 42

Introduction

Le 15 septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers expose au grand jour une vérité que les régulateurs refusaient d'admettre : le système bancaire mondial repose sur une garantie implicite de l'État. Les grandes institutions financières, jugées trop interconnectées pour être laissées à leur sort, bénéficient d'un filet de sécurité public qui fausse radicalement leurs incitations. En socialisant les pertes tout en privatisant les gains, ce mécanisme de renflouement externe, le « *bail-out* » cristallise le paradoxe du « *Too Big to Fail* » : plus une banque est systémique, moins elle supporte réellement le risque qu'elle génère.

C'est dans ce contexte de remise en cause profonde de l'architecture financière mondiale que naissent les obligations convertibles contingentes, plus connues sous le nom de CoCos (*Contingent Convertible Bonds*). Conçues dans le sillage des accords de Bâle III à partir de 2010, ces instruments hybrides incarnent une ambition régulatoire claire : mettre fin à l'ère des renflouements publics en dotant les banques d'un capital capable de s'auto-régénérer en période de stress. Leur mécanique est élégante, en période normale, elles fonctionnent comme des obligations classiques rémunérées par un coupon ; en période de crise, elles se transforment automatiquement en fonds propres par conversion en actions ou annulation de la dette, reconstituant ainsi le capital de la banque sans recours au contribuable.

L'innovation fondamentale des CoCos réside précisément dans ce basculement. Là où les anciens instruments hybrides n'absorbaient les pertes qu'au stade ultime de la liquidation (trop tard pour éviter la contagion), les CoCos agissent comme un coussin préventif activable en pleine continuité d'exploitation. En transformant les créanciers en absorbeurs de risques avant la faillite, elles prétendent aligner les intérêts des investisseurs sur la pérennité de l'institution et, au-delà, sur la stabilité du système financier dans son ensemble.

Sur le papier, le dispositif est séduisant. En pratique, il soulève une question que quinze ans d'histoire de ce marché ont progressivement fait émerger. Car derrière la rhétorique de la stabilité systémique se dessine une autre réalité, plus discrète mais tout aussi structurante. Les CoCos sont également et peut-être avant tout un outil d'ingénierie financière au service des banques émettrices. En permettant de satisfaire les exigences réglementaires de fonds propres (le ratio *Additional Tier 1* de Bâle III) à un coût inférieur à celui d'une émission d'actions ordinaires, elles offrent aux établissements bancaires un levier puissant d'optimisation du bilan : maximiser le rendement des capitaux propres (*ROE*) tout en préservant le contrôle des actionnaires historiques, en transférant simultanément le risque extrême vers les investisseurs obligataires.

C'est le 19 mars 2023 que cette tension latente éclate au grand jour. En l'espace d'un week-end, la Finma, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers ordonne l'annulation intégrale de 16 milliards de francs suisses d'obligations AT1 émises par Credit Suisse, dans le cadre de son rachat en urgence par UBS. Le choc est double. D'abord sur le fond : les actionnaires de Credit Suisse, pourtant censés absorber les pertes en premier selon la hiérarchie classique des créanciers, reçoivent une compensation de 3 milliards de francs, tandis que les détenteurs de CoCos, théoriquement prioritaires sur eux sont intégralement effacés. Ensuite sur la forme : cette inversion de la hiérarchie des créanciers, rendue possible par une clause contractuelle spécifique aux prospectus suisses et verrouillée par un décret d'urgence adopté le week-end même de la fusion, révèle que le cadre juridique des CoCos peut, sous certaines conditions, se retourner contre les

investisseurs qu'il prétend encadrer.

En quelques heures, un instrument pensé pour renforcer la résilience bancaire est devenu le symbole de ses propres contradictions. C'est ce paradoxe qui structure l'interrogation centrale de ce mémoire :

> *Dans quelle mesure les CoCos (AT1) constituent-elles un véritable outil de stabilité financière, ou révèlent-elles, à travers leur logique d'optimisation bilancielle au service des actionnaires, des incitations perverses susceptibles d'accroître la prise de risque bancaire ?*

Pour répondre à cette question, nous analyserons dans un premier temps l'anatomie des CoCos et les mécanismes qui fondent leur rôle théorique de coussin de sécurité (Partie 1), avant d'examiner deux modèles de valorisation qui permettent de quantifier le risque qu'elles font peser sur leurs détenteurs (Partie 2). Nous étudierons ensuite la place qu'elles occupent dans l'architecture réglementaire de Bâle III et leur rôle dans l'optimisation du bilan bancaire (Partie 3), pour enfin confronter ces dimensions théoriques à la réalité empirique des crises de Banco Popular (2017) et de Credit Suisse (2023), deux cas qui illustrent, l'un la mécanique orthodoxe du bail-in, l'autre ses limites les plus saisissantes (Partie 4). Afin d'ancrer cette analyse dans la réalité du marché, un panorama des émissions mondiales et européennes de CoCos sera proposé en Partie 5. Celui-ci confirme la prédominance structurelle des établissements européens dans ce segment, ainsi que la résilience remarquable de la classe d'actifs malgré le choc provoqué par la dépréciation totale des titres AT1 de Credit Suisse en 2023.

1 Partie 1 : Anatomie des CoCos, une Architecture Contractuelle au Service de l'Alignement des Intérêts

1.1 Les Limites des Anciens Instruments : Pourquoi le Système a Échoué en 2008

Pour comprendre l'innovation que représentent les CoCos, il faut d'abord comprendre pourquoi leurs prédécesseurs ont failli. Les anciens instruments de capital réglementaire communément désignés sous le terme de titres hybrides de l'ancien régime ou *Sub-Tier 2* présentaient des failles structurelles qui les rendaient inopérants précisément au moment où ils auraient dû jouer leur rôle.

Une absorption des pertes conditionnée à la faillite. Le défaut le plus fondamental de ces instruments tenait à leur temporalité : ils n'étaient conçus pour absorber les pertes qu'au stade ultime de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire lorsque la banque avait déjà cessé toute activité. Or, l'enjeu d'une crise systémique n'est pas de gérer la faillite d'une banque, mais de l'empêcher. Ces titres étaient donc structurellement incapables de remplir leur fonction première : stabiliser une institution en difficulté *en pleine continuité d'exploitation.*

Le recours systématique au bail-out et l'aléa moral qui en découle. En l'absence de mécanisme automatique de recapitalisation, les gouvernements n'avaient d'autre choix que d'intervenir pour éviter l'effondrement systémique. Les pertes, qui auraient dû être supportées par les investisseurs privés ayant accepté une rémunération en contrepartie du risque, ont finalement été mutualisées sur les contribuables. Ce mécanisme de renflouement externe a durablement alimenté le problème du *Too Big to Fail* : les grandes

banques, sachant implicitement qu'elles seraient sauvées par l'État, n'avaient aucune incitation réelle à limiter leur prise de risque. Les intérêts des investisseurs, des dirigeants et de la société n'étaient pas alignés, ils étaient structurellement divergents.

Une opacité qui paralysait les régulateurs. Au-delà de leur inefficacité technique, les anciens titres hybrides souffraient d'un manque de lisibilité criant. Leurs mécanismes de déclenchement étaient flous, mal définis contractuellement, et peu réactifs face à une dégradation rapide de la solvabilité. Cette opacité entraînait une conséquence paradoxale : même lorsque les régulateurs auraient souhaité activer ces instruments pour prévenir une crise, ils hésitaient à le faire. Activer le mécanisme de suspension des coupons ou de conversion revenait, aux yeux du marché, à admettre que la banque était en grande difficulté.

Le signal de détresse comme prophétie auto-réalisatrice. C'est peut-être la faille la plus pernicieuse du système ancien. L'activation de ces instruments était interprétée par le marché comme un aveu de faiblesse imminente, déclenchant une spirale de défiance : chute du cours de l'action, fermeture de l'accès aux marchés de liquidité, bank run. Les régulateurs se trouvaient ainsi pris en étau (activer l'instrument risquait de précipiter la crise qu'il était censé éviter). Ces titres restaient donc dormants jusqu'à ce qu'il soit trop tard, neutralisés par leur propre signal.

C'est précisément pour corriger ces quatre défaillances que les CoCos ont été pensées : un instrument dont l'activation est automatique, transparente, anticipée par le marché, et suffisamment précoce pour stabiliser la banque avant que la crise ne devienne irréversible.

Afin d'illustrer ce qui précède. Il existait trois grandes familles d'instruments avant les CoCos.

Les titres supersubordonnés (TSS) / Innovative Tier 1 : C'était la forme la plus courante de capital hybride Tier 1 avant 2008. En pratique, ce sont des obligations perpétuelles à coupon différable, mais dont l'absorption des pertes ne s'activait qu'en liquidation. Exemple :

— **Société Générale**, émission TSS de 1 milliard d'euros en 2006 (coupon $\sim$6%, perpétuel, coupon différable en cas de non-paiement de dividende). L'instrument n'a jamais été activé pendant la crise de 2008 malgré les pertes massives sur le trading Kerviel.

Le coupon pouvait théoriquement être suspendu, mais le faire revenait à signaler publiquement la détresse de la banque. Aucune grande banque n'a osé l'activer.

Les Trust Preferred Securities (TruPS) / marché américain : Produit typiquement américain, très populaire entre 1996 et 2008. Les banques créaient une entité ad hoc (un trust) qui émettait des titres préférentiels aux investisseurs et prêtait le produit à la banque mère sous forme de dette subordonnée. Avantage fiscal (déductibilité des coupons) + éligibilité partielle au Tier 1. Exemples :

— **Citigroup** avait émis pour plus de 20 milliards de dollars de TruPS avant 2008.
— **Bank of America** en détenait également des volumes considérables dans son bilan.

La faille : Dodd-Frank (2010) aux États-Unis et Bâle III ont tous deux exclu ces instruments du capital réglementaire éligible, reconnaissant explicitement leur inefficacité. La Fed a imposé leur extinction progressive (phase-out sur 10 ans).

Les obligations subordonnées Lower Tier 2 (LT2)

Des obligations à durée déterminée (généralement 10 ans), subordonnées, mais sans aucun mécanisme d'absorption des pertes en continuité d'exploitation. Elles absorbaient les pertes uniquement en liquidation, soit trop tard. Exemples :

- **Lehman Brothers** avait émis pour environ 8 milliards de dollars d'obligations subordonnées LT2. Résultat en 2008 : les porteurs ont été remboursés à environ 21 cents pour un dollar, seulement après des années de procédure de faillite.
- **Fortis Bank**, dont les obligations subordonnées n'ont pas joué le moindre rôle préventif lors du démantèlement d'urgence en 2008. C'est l'État belge qui a mis la main à la poche.
- **Royal Bank of Scotland (RBS)** : en 2008, l'État britannique a injecté 45 milliards de livres en capital alors que RBS avait des milliards d'instruments hybrides au bilan, qui n'ont absorbé aucune perte.

1.2 Définition et Structure : Un Instrument Hybride Calibré pour l'Alignement des Intérêts

Les CoCos (*Contingent Convertible Bonds*) sont des instruments financiers hybrides émis principalement par les institutions bancaires pour satisfaire aux exigences de fonds propres réglementaires définies par Bâle III. Leur nom résume leur double nature : ce sont des obligations (*bonds*) dont la conversion est *contingente*, c'est-à-dire conditionnelle à la réalisation d'un événement prédéfini.

En période de stabilité, elles se comportent comme des titres de créance classiques : l'investisseur met des fonds à disposition de la banque en échange d'un coupon périodique, généralement fixe et élevé, reflétant le risque particulier qu'il accepte de porter. En période de stress, lorsqu'un seuil critique est franchi, la nature même de l'instrument bascule : la dette est soit convertie en actions, soit purement et simplement annulée, reconstituant instantanément les fonds propres de la banque sans mobiliser de liquidités externes. C'est ce basculement automatique qui distingue fondamentalement les CoCos de tout ce qui existait avant elles.

Leur architecture repose sur trois caractéristiques structurelles interdépendantes, chacune participant à l'objectif d'alignement des intérêts entre l'émetteur, l'investisseur et le régulateur.

La nature perpétuelle et l'option de rachat (*Call*). Contrairement aux obligations classiques dont la maturité est fixée dès l'émission, les CoCos sont des titres perpétuels : il n'existe pas de date d'échéance contractuelle obligeant la banque à rembourser le principal. Toutefois, l'émetteur dispose d'une option de rachat (*call option*) lui permettant de rembourser les investisseurs à des dates prédéfinies, généralement tous les cinq ou dix ans après l'émission. Dans la pratique, cette option est presque systématiquement exercée, non pas par obligation juridique, mais par nécessité de réputation. Un *non-call* est immédiatement perçu par le marché comme un signal de fragilité financière. La banque qui n'exerce pas son call se ferme de fait l'accès aux marchés obligataires, ou les retrouve à des conditions prohibitives. L'option de rachat est donc moins un droit qu'une contrainte implicite de marché, créant une discipline puissante sur l'émetteur : il doit se maintenir en bonne santé financière pour pouvoir se refinancer dans de bonnes conditions à l'avenir.

La flexibilité des coupons : une rémunération discrétionnaire. Une caractéristique centrale et souvent mal comprise par les investisseurs non avertis. En cas de stress financier ou sur injonction du régulateur, elle peut suspendre le paiement des intérêts sans que cela

constitue un défaut de paiement au sens juridique du terme. Plus important encore, ces coupons non versés sont définitivement perdus pour l'investisseur, ils ne s'accumulent pas pour être remboursés ultérieurement. Ce mécanisme joue un double rôle dans la logique d'alignement des intérêts : d'un côté, il préserve les liquidités de la banque en période de tension ; de l'autre, il impose à l'investisseur une discipline d'analyse rigoureuse, l'incitant à surveiller en permanence la santé financière de l'émetteur avant d'investir.

Le mécanisme de conversion contingente : le cœur de l'instrument. La spécificité des CoCos réside dans leur déclencheur (*trigger*) : lorsqu'un seuil critique de solvabilité est franchi, l'obligation bascule et active son mécanisme d'absorption des pertes. Deux modalités principales coexistent selon les termes du prospectus d'émission :

— La conversion en actions (*Equity Conversion*) transforme la créance de l'investisseur en fonds propres. Les obligataires deviennent actionnaires, apportant instantanément du capital à la banque sans sortie de trésorerie. Ce mécanisme recapitalise l'institution en temps réel, mais dilue les actionnaires existants.

— La dépréciation (*Write-down*) réduit partiellement ou totalement la valeur nominale de l'obligation. L'investisseur ne reçoit aucun titre en échange, sa créance est simplement effacée du bilan pour restaurer la solvabilité de l'émetteur. Ce mécanisme est devenu, en pratique, le mode d'absorption par défaut pour les titres AT1 de la plupart des banques européennes, notamment en raison de sa simplicité d'exécution et de l'absence de complexité liée à la gestion d'un nouveau pool d'actionnaires en période de crise.

Ces trois caractéristiques forment un ensemble cohérent : elles créent un instrument dont la valeur pour l'investisseur dépend directement de la bonne santé de l'émetteur, alignant structurellement leurs intérêts sur un horizon de long terme.

1.3 La Mécanique du Déclencheur : Entre Transparence et Discrétion

Le « *trigger* » ou déclencheur est la clé de voûte de toute l'architecture des CoCos. C'est lui qui détermine à quel moment l'instrument bascule de sa nature obligataire à sa fonction d'absorption des pertes. Il existe trois grandes familles de déclencheurs, chacune présentant un équilibre différent entre transparence, réactivité et risque de manipulation.

Market-based Trigger : Cette approche utilise des variables observables en temps réel comme le cours de l'action ou le spread de *Credit Default Swaps* (CDS) comme signal de déclenchement. Son principal avantage est sa transparence : les investisseurs peuvent suivre en continu l'évolution de la variable et modéliser eux-mêmes la probabilité d'activation. Cependant, cette transparence a un revers dangereux. Les marchés financiers sont sujets à des phénomènes de panique irrationnelle et, plus grave encore, à des stratégies de manipulation délibérée. Un investisseur malveillant pourrait théoriquement vendre massivement des actions pour faire chuter le cours en dessous du seuil de déclenchement, activant ainsi la conversion à son profit. Nous reviendrons sur ce mécanisme d'arbitrage destructeur dans la section suivante.

Regulator-based Trigger : Ici, c'est l'autorité de supervision, la BCE en zone euro, la PRA au Royaume-Uni, la FINAM en Suisse qui décide discrétionnairement du moment et des modalités de la conversion. Ce mécanisme offre une flexibilité précieuse face à des situations de crise atypiques. Mais il présente un défaut symétrique : son opacité totale, les investisseurs ne peuvent ni modéliser ni anticiper la décision du régulateur, ce qui

rend le pricing de l'instrument extrêmement difficile. Par ailleurs, les régulateurs peuvent être tentés de retarder l'activation pour éviter de signaler publiquement la faiblesse d'une banque, reproduisant ainsi exactement le biais d'inaction qui avait paralysé le système avec les anciens instruments hybrides.

Capital-based Trigger : C'est l'approche qui s'est imposée comme norme de marché. Elle utilise le ratio de fonds propres CET1 (*Common Equity Tier 1*) comme variable de référence : lorsque ce ratio tombe en dessous d'un seuil contractuellement défini, généralement 5,125 % ou 7 % des actifs pondérés par le risque, la conversion ou la dépréciation est automatiquement déclenchée. Cet indicateur présente deux avantages majeurs : il est standardisé, reconnu par tous les acteurs du marché, et il n'est pas directement manipulable par des opérations de marché à court terme. Sa limite tient cependant à sa fréquence de publication : les ratios comptables ne sont mis à jour que trimestriellement, ce qui peut créer un décalage significatif entre la réalité de la solvabilité d'une banque et le chiffre publié. L'exemple de Lehman Brothers dont les ratios réglementaires apparaissaient solides quelques semaines avant sa faillite illustre parfaitement ce risque de décorrélation entre l'information comptable et la réalité économique.

Le Point de Non-Viabilité (PONV) : Le filet de sécurité discrétionnaire. Pour corriger la rigidité du déclencheur comptable, le cadre réglementaire de Bâle III a introduit une clause complémentaire : le *Point of Non-Viability* (PONV). Il s'agit d'un déclencheur discrétionnaire superposé au seuil mathématique, permettant au régulateur d'ordonner la conversion ou la dépréciation immédiate des titres dès lors qu'il juge que la banque est sur le point de devenir non viable, même si le ratio CET1 n'a pas encore franchi son seuil contractuel. Le PONV constitue en quelque sorte le dernier recours du système : il permet d'agir en temps réel face à une crise de liquidité soudaine, sans attendre la prochaine publication des états financiers. C'est précisément ce mécanisme dans sa déclinaison suisse qui sera au cœur de la controverse Credit Suisse que nous analyserons en Partie 4.

Le niveau du trigger détermine le profil de risque du titre. Au-delà du type de déclencheur, son niveau façonne fondamentalement la nature de l'instrument. Un trigger élevé, proche du ratio CET1 actuel de la banque crée une CoCo à activation précoce, qui interviendra comme coussin préventif avant que la situation ne devienne critique. Un trigger bas, loin du niveau actuel crée une CoCo qui ne s'activera qu'en cas de crise systémique profonde, fonctionnant davantage comme une assurance catastrophe. Les premiers sont évidemment plus coûteux pour la banque émettrice, car la probabilité d'activation et donc le risque pour l'investisseur est plus élevé.

1.4 Le Ratio de Conversion Fixe : Une Nécessité pour Prévenir la Manipulation

La section précédente a présenté la conversion en actions comme l'une des deux modalités d'absorption des pertes. Mais cette conversion soulève une question technique cruciale, aux implications stratégiques profondes : à quel prix convertit-on la dette en actions ? La réponse à cette question détermine non seulement la rentabilité de l'opération pour l'investisseur, mais aussi et c'est l'essentiel les incitations comportementales qu'elle crée.

Le ratio de conversion (N) représente le nombre d'actions remises à l'investisseur en échange de chaque obligation convertie. Il permet de calculer le prix de conversion implicite selon la formule :

$$P_c = \frac{D}{N}$$

où D est la valeur nominale de l'obligation. Ce ratio doit impérativement être fixé *à l'émission*, inscrit dans le prospectus, et ne peut être modifié ultérieurement. La raison de cette exigence est fondamentale : elle conditionne l'ensemble de la logique d'alignement des intérêts.

Une fois ce ratio fixé, la rentabilité de la conversion pour l'investisseur dépend directement du cours de l'action P au moment du déclenchement :

— Si $P < P_c$: l'investisseur reçoit des actions dont la valeur totale est inférieure à sa créance initiale. Il est en perte nette.

— Si $P > P_c$: la valeur des actions reçues dépasse la valeur de la dette. L'investisseur réalise un gain.

Cette asymétrie crée une incitation directe et puissante : avec un ratio fixe, l'investisseur a tout intérêt à ce que le cours de l'action de la banque reste au-dessus du prix de conversion. Son intérêt est donc parfaitement aligné sur la santé financière de l'émetteur, exactement ce que recherche le régulateur.

Les dangers d'un ratio variable : arbitrage et prise de contrôle hostile. Si le nombre d'actions remises à l'investisseur n'est pas fixé à l'avance mais calculé au moment de la conversion en fonction du cours du marché, deux risques majeurs émergent.

Le premier est l'***arbitrage destructeur***. Un investisseur pourrait délibérément vendre des actions de la banque à découvert pour faire chuter le cours. Plus le cours baisse, plus le ratio de conversion implicite lui est favorable : il recevrait mécaniquement davantage d'actions pour la même valeur de dette. Il utiliserait ensuite ces actions, obtenues à faible coût, pour clôturer sa position vendeuse, empochant un profit au détriment de la stabilité de la banque. Ce mécanisme de *death spiral* est bien documenté dans la littérature académique sur les convertibles à ratio variable.

Le second risque est la ***prise de contrôle hostile***. Si le cours s'effondre, un ratio variable transforme la CoCo en machine à émettre des titres : l'investisseur reçoit une quantité massive d'actions pour un prix dérisoire, diluant massivement les actionnaires existants et lui permettant potentiellement de prendre le contrôle de l'institution pour presque rien. Une banque en difficulté deviendrait alors une cible d'acquisition à bas coût, aggravant encore l'instabilité systémique.

L'obligation du ratio fixe comme principe d'alignement. Le ratio fixe élimine ces deux risques en un seul mécanisme. Puisque le nombre d'actions reçues est constant quelle que soit l'évolution du cours, l'investisseur n'a aucun avantage à faire baisser le prix : il recevra toujours les mêmes N actions, qui vaudront d'autant moins qu'elles auront été dévalorisées. La seule manière pour lui de réaliser un gain est que la banque prospère et que son cours dépasse le prix de conversion. Les dirigeants, de leur côté, sont incités à maintenir un cours élevé pour éviter une dilution excessive de leurs propres participations au moment de la conversion. C'est pour cette raison que le régulateur impose sans exception un ratio de conversion prédéfini et immuable pour toute CoCo éligible au capital réglementaire AT1.

Le risque de prise de contrôle hostile via les CoCos est un risque théorique identifié très tôt dans la littérature académique, notamment par Flannery (2005) et repris par De Spiegeleer & Schoutens, mais qui ne s'est jamais matérialisé en pratique. La raison principale : les CoCos émises depuis 2010 reposent quasi-exclusivement sur des triggers

comptables (ratio CET1), qui ne sont pas manipulables par des opérations de marché à court terme, précisément pour éviter ce scénario.

Ce principe du ratio fixe illustre parfaitement la philosophie générale des CoCos : chaque paramètre contractuel est pensé pour créer des incitations qui convergent naturellement vers la stabilité de l'institution. L'alignement des intérêts n'est pas une promesse rhétorique, c'est une contrainte architecturale inscrite dans le contrat lui-même.

2 Partie 2 : Pricing des Cocos

Valoriser une CoCo est un exercice fondamentalement différent de celui d'une obligation classique. Le prix d'une obligation standard est déterminé par l'actualisation de ses flux certains (coupons et principal) à un taux reflétant le risque de crédit de l'émetteur.

Une CoCo introduit une dimension supplémentaire, qualitativement différente : la possibilité que l'instrument change de nature en cours de vie. Le détenteur ne supporte pas seulement un risque de défaut, il supporte un risque de transformation de sa créance en quelque chose de moins précieux, voire de nul, déclenché par un événement contractuellement défini mais dont la réalisation est incertaine. Cette complexité impose de recourir à des outils empruntés à la fois à la finance de crédit et à la finance des produits dérivés sur actions.

Deux grandes approches coexistent dans la littérature : l'**approche par les dérivés de crédit** (*credit derivatives approach*), qui traite la CoCo comme une obligation défaillante avec une probabilité de déclenchement exogène, et l'**approche par les dérivés actions** (*equity derivatives approach*), qui identifie un portefeuille d'options répliquant les flux de la CoCo. Nous les présenterons successivement, après avoir posé le cadre commun.

2.1 Cadre Général et Hypothèses

Une hypothèse de départ cruciale, la CoCo zéro-coupon : Avant d'entrer dans les formules, il est essentiel d'expliciter une hypothèse de travail fondamentale qui structure toute cette partie. Nous traitons dans un premier temps la CoCo comme un instrument zéro-coupon, c'est-à-dire un instrument qui ne verse aucun coupon intermédiaire et dont le seul flux est soit le remboursement du nominal D à maturité T, soit la livraison de N actions en cas de déclenchement.

Cette hypothèse n'est pas anodine, les CoCos réelles versent des coupons semi-annuels élevés (souvent entre 6 % et 10 %) et la perte de ces coupons en cas de déclenchement constitue une composante importante du risque de l'investisseur. Mais elle est méthodologiquement nécessaire, elle isole proprement le mécanisme de conversion contingente de la complexité additionnelle des flux intermédiaires. Une fois ce socle analytique établi, nous introduirons les coupons comme une extension naturelle en section 2.3.

Définition des flux et du prix de conversion implicite : Considérons donc une CoCo zéro-coupon de valeur nominale D et de maturité T avec un trigger basé sur le cours de l'action. On définit un événement déclencheur comme la première fois τ où le cours de l'action de la banque émettrice passe en dessous d'un seuil S^* prédéfini contractuellement.

Les flux de la CoCo sont alors :

$$\text{Flux} = \begin{cases} D & \text{si } \tau > T \\ N \times S^* & \text{si } \tau \leq T \end{cases}$$

Le prix de conversion implicite P_c, fixé contractuellement à l'émission, est :

$$P_c = \frac{D}{N}$$

Les hypothèses du modèle

Avant d'écrire la moindre formule de pricing, nous posons explicitement l'ensemble des hypothèses de travail. Certaines sont des simplifications provisoires qui seront levées progressivement ; d'autres sont inhérentes au cadre de modélisation choisi. Les identifier clairement est essentiel pour comprendre où les modèles sont fiables et où ils ne le sont plus.

Hypothèse 1 — Instrument zéro-coupon. Comme annoncé ci-dessus, on suppose dans un premier temps qu'aucun coupon n'est versé pendant la vie de l'instrument. Cette hypothèse sera levée en section 2.3, où nous montrerons comment chaque coupon perdu se réplique par une option binaire à barrière.

Hypothèse 2 — Les flux se produisent à la maturité T. Lorsque le trigger est franchi en $\tau < T$, on suppose par simplification analytique que les flux de conversion (livraison des N actions) se produisent non pas au moment τ du déclenchement, mais à la maturité T. Cela permet de sortir le facteur d'actualisation $e^{-r(T-t)}$ de l'espérance et d'obtenir des formules fermées. En pratique, la conversion se produit immédiatement au moment τ, ce qui introduit un biais de valorisation. Cette hypothèse sera elle aussi levée dans l'extension de la section 2.3, qui calcule les flux au moment exact de leur occurrence.

Hypothèse 3 — Dynamique log-normale du cours de l'action (Black-Scholes). On suppose que le cours de l'action suit un mouvement brownien géométrique sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$:

$$\frac{dS}{S} = (r - q)\,dt + \sigma\,dB^{\mathbb{Q}}$$

où r est le taux sans risque, q le taux de dividende continu, σ la volatilité, tous supposés constants dans le temps. Cette hypothèse implique une distribution log-normale des rendements, sans sauts et sans queues épaisses. Elle sera discutée et partiellement relaxée en section 2.4 via le modèle de Heston.

Hypothèse 4 — Taux sans risque constant. On suppose r constant sur toute la durée de vie de l'instrument, ce qui simplifie considérablement l'actualisation des flux sans affecter qualitativement les résultats.

Hypothèse 5 — Marché sans frictions. On suppose l'absence de coûts de transaction, la possibilité de vente à découvert sans contrainte, et la divisibilité parfaite des actifs. Ces hypothèses sont nécessaires pour que le portefeuille répliquant de l'approche dérivés actions puisse être construit et maintenu dynamiquement.

Hypothèse 6 — Trigger sur le cours boursier. On modélise le déclencheur comme le franchissement à la baisse du seuil S^* par le cours de l'action, observable en continu. Dans la réalité réglementaire, le trigger standard est le ratio CET1, une mesure comptable publiée trimestriellement.

Hypothèse 7 — Absence de dividendes au moment du déclenchement ($q = 0$). On suppose que le taux de dividende continu q est nul au moment où le trigger est franchi. Cette hypothèse n'est pas une simplification arbitraire mais reflète une réalité économique

structurelle : le déclenchement de la CoCo intervient précisément lorsque la banque traverse une période de stress sévère, au cours de laquelle le versement de dividendes est soit volontairement suspendu par le management pour préserver les fonds propres, soit interdit par le régulateur en application des règles de restriction des distributions discrétionnaires prévues par Bâle III.

La formule générale de pricing

Sous ces hypothèses, le prix d'une CoCo est l'espérance risque-neutre de ses flux futurs actualisés. En utilisant les hypothèses 2 et 4 pour sortir le facteur d'actualisation :

$$\mathrm{CoCo}_t = e^{-r(T-t)}\big[NS^* \cdot \mathcal{P}^{\mathbb{Q}} + D \cdot (1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}})\big]$$

En utilisant $N = D/P_c$:

$$\mathrm{CoCo}_t = D\, e^{-r(T-t)}\left[1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}}\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)\right]$$

Cette formule se lit en deux temps : la CoCo vaut une obligation sans risque $D\, e^{-r(T-t)}$, diminuée d'une décote de conversion proportionnelle à la probabilité de déclenchement $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}}$ et à la perte relative en cas de conversion $1 - S^*/P_c$. Toute la difficulté du pricing réside dans le calcul de $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}}$ et c'est précisément ce que les deux approches suivantes résolvent de manière différente.

2.2 L'Approche par les Dérivés de Crédit

Le processus de Poisson : construction et loi. Dans cette approche, on modélise l'événement déclencheur comme la première occurrence d'un processus de Poisson d'intensité λ. Avant d'aller plus loin dans les formules de pricing, il est indispensable de comprendre précisément ce qu'est ce processus, quelle loi il suit, et pourquoi il est bien adapté à notre problème.

Définition intuitive : Un processus de Poisson $N(t)$ est un compteur d'événements rares, discrets et aléatoires dans le temps. Son seul paramètre est l'intensité $\lambda > 0$, qui représente le nombre moyen d'événements par unité de temps. L'intuition fondamentale est la suivante : à chaque instant infinitésimal dt, la probabilité qu'un événement se produise est exactement $\lambda \cdot dt$, indépendamment de tout ce qui s'est passé avant. C'est la propriété dite « sans mémoire », le fait que le trigger n'ait pas encore été atteint ne dit rien sur la probabilité qu'il le soit dans l'instant suivant.

La loi du nombre d'événements : Le nombre d'événements $N(t)$ survenus entre 0 et t suit une loi de Poisson de paramètre λt :

$$\mathbb{P}(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

L'espérance et la variance de cette loi sont toutes deux égales à λt :

$$\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t, \qquad \mathrm{Var}(N(t)) = \lambda t$$

Ce résultat est cohérent avec l'intuition : en moyenne, λt événements surviennent sur un intervalle de longueur t. Si $\lambda = 0{,}05$ et $t = 10$ ans, on attend en moyenne 0,5 événement, c'est-à-dire que le déclenchement est relativement rare.

La loi du temps d'attente : Pour le pricing de la CoCo, ce qui nous intéresse n'est pas le nombre d'événements mais le temps avant le premier événement, c'est-à-dire le temps τ avant que le trigger soit franchi pour la première fois. Ce temps d'attente suit une loi exponentielle de paramètre λ :

$$\tau \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

Résultat que nous admettons ici sans en reproduire la démonstration complète, mais qui découle directement de la propriété sans mémoire du processus de Poisson. En notant $S(t) = \mathbb{P}(\tau > t)$ la probabilité de survie, cette propriété impose la relation $S(t + dt) = S(t) \cdot (1 - \lambda\, dt)$, qui se réécrit à la limite comme l'équation différentielle $S'(t) = -\lambda S(t)$. La seule solution vérifiant la condition initiale $S(0) = 1$ est $S(t) = e^{-\lambda t}$, ce qui caractérise exactement une loi exponentielle de paramètre λ.

Sa densité de probabilité est :

$$f_\tau(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

Sa fonction de répartition, la probabilité que le premier événement survienne avant la date t est :

$$F_\tau(t) = \mathbb{P}(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Et la probabilité que le trigger ne soit pas atteint avant t est :

$$\mathbb{P}(\tau > t) = e^{-\lambda t}$$

La probabilité risque-neutre que le trigger soit franchi avant la maturité T est donc :

$$\mathcal{P}^{\mathbb{Q}} = \mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(\tau \leq T) = 1 - e^{-\lambda(T-t)}$$

Cette formule a une interprétation limpide et immédiatement exploitable :

— Si λ est faible (banque solide, trigger très lointain du cours actuel), $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}}$ est proche de zéro, la CoCo se comporte presque comme une obligation sans risque.

— Si λ est élevé (banque fragile, trigger proche), $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}}$ tend vers 1 la conversion est quasi certaine et la décote de valorisation est maximale.

— Si $T - t \to 0$ (instrument proche de sa maturité), $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}} \to 0$ même pour une banque fragile, le temps restant est trop court pour que le trigger soit franchi.

La loi exponentielle hérite directement de la propriété sans mémoire du processus de Poisson, formellement :

$$\mathbb{P}(\tau > t + s \mid \tau > t) = \mathbb{P}(\tau > s) = e^{-\lambda s}$$

Cela signifie que si la CoCo n'a pas encore été déclenchée à la date t, la probabilité qu'elle ne le soit pas dans les s prochaines années est identique à celle d'une CoCo fraîchement émise de maturité s. Cette propriété est à la fois la force et la faiblesse du modèle : elle simplifie considérablement le calcul, mais elle ignore le fait qu'une banque qui a résisté longtemps sans franchir son trigger n'est pas nécessairement dans le même état qu'une banque qui vient d'émettre.

Calibration de λ : Le paramètre λ n'est pas observable directement il doit être calibré sur les données de marché. Deux approches sont possibles :

— Via les CDS : les Credit Default Swaps de la banque fournissent une intensité de défaut implicite, qu'on peut ajuster pour tenir compte du fait qu'une CoCo peut être déclenchée sans que la banque fasse formellement défaut.

— Via la probabilité de premier passage : sous Black-Scholes, la probabilité que le cours touche S^* avant T est calculable analytiquement (voir ci-dessous), et λ en est déduit par inversion.

C'est cette seconde voie que nous suivons ici. Sous les hypothèses de la section 2.1, la probabilité de premier passage du cours sous le seuil S^* est donnée par la formule classique du mouvement brownien avec drift :

$$\mathcal{P}^{\mathbb{Q}} = \mathcal{N}\left(\frac{\ln(S^*/S) - \nu(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right) + \left(\frac{S^*}{S}\right)^{2\nu/\sigma^2} \mathcal{N}\left(\frac{\ln(S^*/S) + \nu(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right) = 1 - e^{-\lambda(T-t)}$$

avec $\nu = r - q - \sigma^2/2$ le drift risque-neutre du log-cours. On en déduit λ par :

$$\lambda = -\frac{\ln(1-\mathcal{P}^{\mathbb{Q}})}{T-t}$$

Cette construction peut sembler circulaire : λ est déduit de $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}}$ issue de Black-Scholes, pour ensuite recalculer une probabilité via $1 - e^{-\lambda T}$. En réalité, il s'agit simplement d'un changement de langage : λ est une façon de réécrire $\mathcal{P}^{\mathbb{Q}}$ dans le vocabulaire des dérivés de crédit, où les praticiens raisonnent en termes d'intensité plutôt qu'en termes de probabilité de premier passage. Mathématiquement, les deux portent la même information. Mais en passant par λ, on retrouve la structure familière $cs = \lambda \times (1 - R)$, identique à celle d'un CDS classique, ce qui rend le modèle directement exploitable par les desks crédit.

Le spread de crédit d'une CoCo se définit comme l'écart entre son rendement implicite ρ et le taux sans risque r, soit $CS = \rho - r$. Pour le dériver, on part de la formule générale de prix établie précédemment :

$$\text{CoCo}_t = D \cdot e^{-r(T-t)}\left[1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}}\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)\right]$$

Le rendement implicite ρ de la CoCo est défini par convention comme le taux actuariel qui, appliqué au nominal D, reproduit le prix observé. Par analogie avec une obligation zéro-coupon classique dont le prix vérifie $\text{Prix} = D \cdot e^{-r(T-t)}$, on pose :

$$\text{CoCo}_t = D \cdot e^{-\rho(T-t)} \implies \rho = -\frac{1}{T-t}\ln\left(\frac{\text{CoCo}_t}{D}\right)$$

Il convient de souligner que cette définition est un artifice de mesure : on fait comme si la CoCo allait systématiquement payer D à maturité, ce qui permet de résumer l'intégralité de l'information contenue dans le prix sous la forme d'un taux. En substituant l'expression du prix dans cette définition :

$$\rho = -\frac{1}{T-t}\ln\left(\frac{D \cdot e^{-r(T-t)}\left[1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}}\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)\right]}{D}\right)$$

Le nominal D se simplifie, et on utilise la propriété $\ln(A \cdot B) = \ln A + \ln B$:

$$\rho = -\frac{1}{T-t}\left[\ln e^{-r(T-t)} + \ln\left(1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}}\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)\right)\right]$$

Puisque $\ln e^{-r(T-t)} = -r(T-t)$, on obtient après distribution :

$$\rho = r - \frac{1}{T-t} \ln\left(1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}}\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)\right)$$

Le spread de crédit $CS = \rho - r$ est donc :

$$CS = -\frac{1}{T-t} \ln\left(1 - \mathcal{P}^{\mathbb{Q}}\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)\right)$$

Par approximation au premier ordre — $\ln(1-x) \approx -x$ pour $|x|$ petit et en utilisant $1 - e^{-\lambda(T-t)} \approx \lambda(T-t)$:

$$CS \approx \lambda\left(1 - \frac{S^*}{P_c}\right)$$

Cette formule est d'une élégance remarquable. Elle décompose le spread en deux facteurs économiquement distincts et interprétables :

— λ : la fréquence du risque : à quelle vitesse le trigger risque d'être atteint.

— $1 - S^*/P_c$: la sévérité du risque : quelle fraction du nominal est perdue si le trigger est atteint. C'est le complément du taux de recouvrement, exactement comme dans un modèle de crédit classique.

Le spread d'une CoCo est donc formellement analogue au spread d'une obligation d'entreprise, avec λ comme intensité de conversion et S^*/P_c comme taux de recouvrement. Cette analogie est précieuse pour les praticiens : elle permet d'utiliser les outils standards de la finance de crédit pour analyser les CoCos, en adaptant simplement l'interprétation des paramètres.

TABLE 1 – Analyse de sensibilité

Paramètre	**Variation**	**Effet sur λ**	**Effet sur CS**	**Intuition**
Cours S	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	Le trigger est plus loin, conversion moins probable
Volatilité σ	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	Plus de chance de toucher la barrière
Prix de conversion P_c	$\uparrow$	—	$\uparrow$	Taux de recouvrement S^*/P_c plus faible
Trigger S^*	$\uparrow$	$\uparrow$ puis $\downarrow$	Non monotone	Plus probable mais meilleur recouvrement
Maturité T	$\uparrow$	Variable	Non monotone	Dépend de la distance au trigger

2.3 L'Approche par les Dérivés Actions

Intuition : la réplication

Cette approche repose sur un principe fondamental : si un portefeuille de produits dérivés génère exactement les mêmes flux qu'une CoCo, son prix doit être identique en l'absence d'opportunité d'arbitrage. Le porteur d'une CoCo reçoit à maturité l'un des deux flux suivants : le nominal D si le trigger n'a jamais été franchi, ou N actions valant

chacune S_T si la conversion a eu lieu, soit $N \cdot S_T$. On peut donc écrire les flux comme :

$$\text{CoCo}_T = \begin{cases} D & \text{si } \min_{s \leq T} S_s > S^* \\ N \cdot S_T & \text{si } \min_{s \leq T} S_s \leq S^* \end{cases}$$

Or, puisque par construction $N = D/P_c$, on a l'identité $N \cdot P_c = D$, ce qui permet d'écrire dans le cas de conversion :

$$N \cdot S_T = \underbrace{N \cdot P_c}_{=D} + N(S_T - P_c) = D + N(S_T - P_c)$$

On peut donc réécrire le flux de la CoCo de façon unifiée, valable dans les deux scénarios :

$$\text{CoCo}_T = D + N(S_T - P_c) \cdot \mathbb{1}_{\left\{\min_{s \leq T} S_s \leq S^*\right\}}$$

Ce changement d'écriture est purement algébrique mais il révèle une décomposition économique très claire : la CoCo est équivalente à une obligation de nominal D, à laquelle s'ajoute un forward sur N actions au prix d'exercice P_c, mais qui ne s'active que si le cours de l'action est passé sous le seuil S^* au moins une fois avant maturité. Ce dernier instrument est connu sous le nom de Knock-In Forward (KIF), un produit dérivé à barrière dont le prix est calculable analytiquement sous les hypothèses de Black-Scholes. La CoCo se price donc comme la somme de ces deux composantes.

Une subtilité importante : quand reçoit-on réellement les actions ?

Dans la réalité contractuelle, lorsque le trigger est franchi au temps τ, l'investisseur reçoit ses N actions immédiatement à τ et non à la maturité T. Entre τ et T, ces actions pourraient théoriquement générer des dividendes si la banque continuait à en verser. La modélisation par Knock-In Forward introduit donc une approximation : le KIF suppose que l'investisseur reçoit non pas les actions au moment τ, mais un forward sur actions dont le dénouement a lieu à T. En d'autres termes, on décale la livraison des titres de τ à T.

Cette approximation semble a priori introduire un biais. En effet, un forward sur action intègre le coût de portage de l'actif entre τ et T, qui dépend précisément du taux de dividende q : posséder l'action dès τ plutôt que de recevoir un forward permet d'encaisser les dividendes versés entre τ et T, ce que le forward ne réplique pas parfaitement.

Cependant, cette subtilité disparaît dès lors qu'on s'interroge sur le contexte économique (hypothèse 7) dans lequel la conversion intervient. Si le trigger est franchi, c'est que la banque est en situation de détresse financière sévère son cours de bourse a chuté sous un seuil critique, son ratio CET1 est dégradé, et le régulateur peut être sur le point d'intervenir. Dans ce contexte, il est économiquement inconcevable que la banque continue à distribuer des dividendes à ses actionnaires : soit elle en est empêchée par le régulateur, soit elle y renonce d'elle-même pour préserver ses liquidités. On peut donc poser $q = 0$ au moment de la conversion non pas comme une hypothèse simplificatrice arbitraire, mais comme un fait économique robuste.

Lorsque $q = 0$, la valeur du forward coïncide exactement avec la valeur des actions reçues immédiatement il n'y a plus de dividendes manqués à compenser.

Les briques élémentaires : options à barrière

Avant d'assembler le portefeuille répliquant, il faut comprendre précisément les instruments qui le composent.

Le Down-and-In Call (DIC). C'est une option d'achat (call) assortie d'une condition d'activation (knock-in). Elle ne s'active que si le cours de l'action descend sous la barrière S^* à un moment quelconque avant l'échéance. Si cette condition n'est jamais remplie, l'option expire sans valeur, quoi que soit le niveau du cours à maturité. Son payoff à maturité est :

$$\mathrm{DIC}_T = \max(S_T - P_c,\ 0) \cdot \mathbb{1}_{\left\{\min_{s \le T} S_s \le S^*\right\}}$$

En langage simple : c'est un call ordinaire de strike P_c, mais qui n'existe que si la banque a connu une situation de détresse (le cours est passé sous S^*). Si la banque va bien tout au long de la vie de l'instrument, l'option ne vaut rien, elle n'a jamais été « allumée ».

Le Down-and-In Put (DIP). C'est une option de vente (put) avec le même mécanisme d'activation. Elle ne s'active que si S^* est franchi à la baisse, et donne alors le droit de vendre l'action au prix P_c. Son payoff à maturité est :

$$\mathrm{DIP}_T = \max(P_c - S_T,\ 0) \cdot \mathbb{1}_{\left\{\min_{s \le T} S_s \le S^*\right\}}$$

Le Knock-In Forward (KIF) : la combinaison DIC − DIP. Un forward classique sur action oblige à acheter l'action au prix P_c à maturité, quel que soit le cours. Le Knock-In Forward est identique, mais avec une condition d'activation : l'obligation d'achat ne s'enclenche que si le cours a touché la barrière S^*. Montrons que le KIF est exactement une position long sur un DIC et une position short sur un DIP :

$$\mathrm{KIF}_T = \mathrm{DIC}_T - \mathrm{DIP}_T$$

La vérification par les payoffs est immédiate. Conditionnellement au fait que la barrière a été touchée ($\mathbb{1}_{\min S_s \le S^*} = 1$), on a trois cas :

Cas	S_T	DIC_T	DIP_T	$\mathrm{DIC}_T - \mathrm{DIP}_T$
$S_T > P_c$	au-dessus du strike	$S_T - P_c$	0	$S_T - P_c$
$S_T = P_c$	au strike	0	0	0
$S_T < P_c$	en dessous du strike	0	$P_c - S_T$	$-(P_c - S_T) = S_T - P_c$

Dans tous les cas, $\mathrm{DIC}_T - \mathrm{DIP}_T = S_T - P_c$, ce qui est exactement le payoff d'un forward de strike P_c. Et si la barrière n'est jamais touchée, les deux options sont nulles et le KIF vaut zéro. On a donc bien :

$$\mathrm{KIF}_T = (S_T - P_c) \cdot \mathbb{1}_{\left\{\min_{s \le T} S_s \le S^*\right\}}$$

Ce résultat est fondamental : le KIF capture exactement la composante contingente de la CoCo, le gain ou la perte lié à la conversion en actions, conditionnel au fait que le cours ait touché le seuil de déclenchement.

En revenant à la décomposition du flux de la CoCo :

$$\mathrm{CoCo}_T = \underbrace{D}_{\text{obligation}} + \underbrace{N \times (S_T - P_c) \cdot \mathbb{1}_{\min S_s \le S^*}}_{N \times \mathrm{KIF}}$$

Le portefeuille répliquant est donc : une obligation zéro-coupon de nominal D et N Knock-In Forwards de strike P_c et de barrière S^*. Par absence d'arbitrage :

$$\mathrm{CoCo}_t = e^{-r(T-t)}D + N \times \mathrm{KIF}_t$$

Et puisque $\mathrm{KIF}_t = \mathrm{DIC}_t - \mathrm{DIP}_t$:

$$\mathrm{CoCo}_t = e^{-r(T-t)}D + N \times (\mathrm{DIC}_t - \mathrm{DIP}_t)$$

Formules sous Black-Scholes

En posant $\lambda = \dfrac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$ et les quantités auxiliaires :

$$d_1' = \frac{\ln(S^*/S)}{\sigma\sqrt{T-t}} + \lambda\,\sigma\sqrt{T-t}, \qquad d_2' = d_1' - \sigma\sqrt{T-t}$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/S^*)}{\sigma\sqrt{T-t}} + \lambda\,\sigma\sqrt{T-t}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

La valeur du Down-and-In Call est :

$$\mathrm{DIC}_t = S_t e^{-q(T-t)}\left(\frac{S^*}{S_t}\right)^{2\lambda}\mathcal{N}(d_1') - P_c e^{-r(T-t)}\left(\frac{S^*}{S_t}\right)^{2\lambda-2}\mathcal{N}(d_2')$$

La valeur du Down-and-In Put est :

$$\mathrm{DIP}_t = P_c e^{-r(T-t)}\mathcal{N}(-d_2) - S_t e^{-q(T-t)}\mathcal{N}(-d_1)$$

Et le prix final de la CoCo :

$$\mathrm{CoCo}_t = e^{-r(T-t)}D + N \times (\mathrm{DIC}_t - \mathrm{DIP}_t)$$

Interprétation économique

Ce résultat a une signification profonde. Investir dans une CoCo revient exactement à combiner deux positions :

— Acheter une obligation sans risque de nominal D

— Prendre une position longue sur N KIF : si la banque entre en détresse et que le cours tombe sous S^*, on devient actionnaire à un prix P_c fixé à l'avance.

L'investisseur en CoCo est donc structurellement un vendeur d'assurance contre la détresse bancaire : il encaisse un coupon élevé en période normale en échange de l'obligation de recapitaliser la banque si son cours s'effondre. Le prix élevé des coupons n'est pas une générosité de l'émetteur, c'est la juste rémunération d'un risque extrême transféré à l'investisseur, que les formules ci-dessus permettent de quantifier précisément.

2.4 Coupons et Options Binaires

Le problème des coupons perdus : Les CoCos réelles versent des coupons semi-annuels réguliers. Lorsque le trigger est franchi, l'investisseur perd non seulement son principal (partiellement ou totalement) mais aussi tous les coupons futurs qui auraient dû lui être versés entre la date de déclenchement et la maturité. Pour la modéliser, on a besoin d'un nouvel instrument.

L'option binaire (*Binary Option*) : Une option binaire aussi appelée option digitale est l'instrument financier le plus simple qui soit. Contrairement à un call ou un put classique dont le gain varie continûment avec le cours de l'action, une option binaire a un payoff tout ou rien :

— Si la condition est remplie à maturité : l'option paie un montant fixe, par exemple 1 € ou le montant d'un coupon C.
— Si la condition n'est pas remplie : l'option ne paie rien.

La valeur de l'option est donc simplement la probabilité risque-neutre que la condition soit remplie, actualisée au taux sans risque. Dans notre contexte, nous avons besoin d'une Binary Down-and-In (Binary DI) : une option binaire qui paie le coupon C_i à la date T_i uniquement si le cours de l'action a touché la barrière S^* avant cette date. Son payoff est :

$$\text{Binary DI}_i = C_i \cdot \mathbb{1}_{\left\{\min_{s \le T_i} S_s \le S^*\right\}}$$

Sous Black-Scholes, sa valeur analytique est :

$$\text{Binary DI}_i = C_i \cdot e^{-r(T_i - t)} \cdot \left[\mathcal{N}\Big(-d_1^{(i)} + \sigma\sqrt{T_i - t}\Big) + \left(\frac{S}{S^*}\right)^{2\lambda - 2} \mathcal{N}\Big(d_1^{(i)\prime} - \sigma\sqrt{T_i - t}\Big) \right]$$

Prix de la CoCo à coupons : Chaque coupon que l'investisseur perdrait en cas de déclenchement avant la date T_i est exactement répliqué par une Binary DI de maturité T_i. Le prix de la CoCo à coupons s'obtient donc en partant du prix zéro-coupon, en ajoutant la valeur des coupons attendus, et en retranchant la valeur des coupons qui seraient perdus en cas de conversion :

$$\text{CoCo}_t^{\text{coupon}} = \underbrace{e^{-r(T-t)} D + \sum_i C_i e^{-r(T_i - t)}}_{\text{obligation classique avec coupons}} + \underbrace{N \times (\text{DIC}_t - \text{DIP}_t) - \sum_i \text{Binary DI}_i}_{\text{coupons perdus en cas de trigger}}$$

Cette formule complète illustre bien la richesse de la décomposition par réplication : chaque source de risque est isolée et déterminé séparément, ce qui permet une analyse granulaire des contributions au spread de crédit total.

2.5 Limites et Extensions : Quand le Modèle Atteint ses Frontières

Limite 1 : La volatilité constante

L'hypothèse centrale de Black-Scholes est que σ est constante. Or les distributions réelles des rendements boursiers présentent des queues épaisses (*fat tails*), les événements extrêmes sont bien plus fréquents que la loi normale ne le prédit. Pour une CoCo, c'est précisément le risque des queues qui compte : ce sont les effondrements violents et rapides du cours qui déclenchent la conversion.

L'extension : le modèle de Heston (1993). La variance v_t suit un processus stochastique à retour à la moyenne :

$$dS_t = S_t(r - q)\,dt + S_t\sqrt{v_t}\,dB_t$$

$$dv_t = \kappa(\bar{v} - v_t)\,dt + \sqrt{v_t}\,\sigma_v\,dB_t^v, \qquad \text{Corr}(dB_t,\, dB_t^v) = \rho$$

Un ρ négatif traduit l'effet de levier : quand l'action chute, la volatilité augmente, générant des queues gauches épaisses. Sous Heston, le spread de crédit de la CoCo est systématiquement plus élevé qu'en B-S, ce qui est économiquement cohérent.

Limite 2 : Le trigger est comptable, pas boursier

Nos modèles supposent un trigger sur le cours de l'action, observable en continu. Or le trigger réglementaire standard est le ratio CET qui est publié trimestriellement. Credit

Suisse affichait 14,1 % de CET1 début 2023 alors que sa liquidité s'effondrait. Ce décalage entre réalité économique et information comptable rend le trigger fondamentalement rétrospectif et crée l'espace dans lequel s'exerce la discrétion du régulateur via le PONV avec les conséquences juridiques que nous analyserons en Partie 4.

Limite 3 : Le risque réglementaire discrétionnaire est non modélisable

Les deux approches supposent un marché complet où le risque peut être parfaitement couvert. Or le risque de déclenchement discrétionnaire par le régulateur (PONV) ne peut être répliqué par aucun instrument financier existant. Aucune option sur le marché ne permet de se couvrir contre une décision souveraine prise un dimanche soir par un régulateur national. C'est précisément ce risque invisible dans les formules que Credit Suisse a matérialisé.

Ces outils de pricing révèlent quelque chose de fondamental pour notre problématique : le spread de crédit d'une CoCo est, par construction, une mesure du risque transféré à l'investisseur. Plus le spread est élevé, plus la banque « vend cher » son assurance contre la crise et plus l'investisseur supporte de risque en échange d'un coupon élevé. C'est cette asymétrie structurelle, formalisée par les modèles, que le cadre réglementaire de Bâle III tente d'encadrer et que les crises de Banco Popular et Credit Suisse vont brutalement exposer.

3 Partie 3 : Cadre Réglementaire et Pilotage du Bilan : Les CoCos Entre Stabilité Systémique et Optimisation Financière

Les deux parties précédentes ont établi l'anatomie et la valorisation des CoCos dans un cadre théorique. Il s'agit maintenant de les replacer dans leur environnement naturel : le cadre réglementaire de Bâle III, qui leur a donné naissance et qui définit les conditions précises de leur existence. Cette lecture réglementaire est indispensable pour notre problématique, car c'est elle qui révèle la tension fondamentale que nous cherchons à documenter. Les CoCos ont été conçues pour la stabilité systémique, mais leur architecture réglementaire crée simultanément des incitations puissantes à l'optimisation du bilan au détriment de la prise de risque.

3.1 Le Comité de Bâle et la Réforme Post-2008 : Le Contexte de Naissance des CoCos

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (*Basel Committee on Banking Supervision*, BCBS) a été créé en 1974 à Bâle, en Suisse, par les dix principaux pays industrialisés. Son mandat est de renforcer la solidité du système financier mondial, l'efficacité du contrôle prudentiel et la coopération entre régulateurs bancaires. Il réunit aujourd'hui les représentants des banques centrales et des autorités de contrôle d'une vingtaine de pays, membres du G20 ou de l'Union européenne.

De Bâle I à Bâle III : une escalade réglementaire forcée par l'échec

Les accords successifs de Bâle I (1988) et Bâle II (2004) avaient progressivement construit un cadre réglementaire dont la crise de 2008 a révélé les insuffisances structurelles. Bâle I avait introduit un ratio de capital minimum de 8 %, une avancée réelle, mais fondée sur des pondérations de risque grossières, incapables de distinguer la qualité réelle

des actifs. Un prêt à une entreprise solide et un prêt à une entité spéculative recevaient des pondérations proches, rendant le ratio peu discriminant. Bâle II (2004) a tenté de corriger ce défaut en autorisant les grandes banques à utiliser leurs propres modèles internes pour calculer leurs actifs pondérés par le risque (RWA). L'intention était louable ; le résultat a été pervers. Les banques avaient un intérêt direct à minimiser leurs RWA modélisés pour libérer du capital sans en lever davantage, un biais systématique que les régulateurs n'ont ni anticipé ni corrigé à temps. Le résultat est édifiant : en septembre 2008, Citigroup affichait un ratio Tier 1 de 7,1 %, largement au-dessus du minimum réglementaire de 4 %, la veille de son sauvetage par le Trésor américain à hauteur de 45 milliards de dollars. Le ratio était solide. La banque était en faillite virtuelle. Ce décalage entre la réalité économique et l'indicateur réglementaire a mis en évidence l'échec fondamental de Bâle II.

Comme le souligne le document fondateur de Bâle III publié en décembre 2010, le système bancaire mondial a abordé la crise avec un niveau insuffisant de capital de haute qualité, une incohérence dans la définition du capital entre juridictions, et un manque de transparence qui empêchait le marché d'évaluer la solidité réelle des institutions. Ces trois défaillances : qualité, cohérence, transparence structurent directement les réponses apportées par Bâle III.

Novembre 2009 : la première CoCo de l'histoire

La naissance des CoCos ne résulte pas d'une décision du Comité de Bâle, mais d'une initiative de marché née de l'urgence. En novembre 2009, Lloyds Banking Group émet £7,5 milliards d'*Enhanced Capital Notes* (ECN), des obligations subordonnées convertibles en actions ordinaires si le ratio Core Tier 1 de la banque tombe sous 5 %. L'opération est ingénieuse : plutôt que de procéder à une émission d'actions dilutive alors que le gouvernement britannique détient déjà 43 % du capital après le sauvetage de 2008. Lloyds propose à ses créanciers existants d'échanger leurs obligations subordonnées contre ces nouveaux instruments à coupon élevé, jusqu'à un montant maximum de £5,5 milliards d'ECN nouvellement émises. Les coupons offerts, compris entre 6 % et 16 % selon les tranches, en font immédiatement des instruments très recherchés par les investisseurs en quête de rendement.

Cette émission pionnière a une conséquence décisive : elle démontre pour la première fois qu'un marché pour ces instruments existe, que les investisseurs sont prêts à les acheter, et qu'ils peuvent remplir une fonction de recapitalisation préventive sans recours aux fonds publics. C'est elle qui convainc le Comité de Bâle d'intégrer les CoCos dans le cadre réglementaire de Bâle III en tant qu'instruments éligibles à l'Additional Tier 1. Il convient toutefois de noter une nuance importante : les ECN de Lloyds, dont le trigger était fixé à 5 % de Core Tier 1, n'ont finalement pas satisfait aux critères d'éligibilité AT1 de Bâle III qui exige un trigger minimum de 5,125 % et ont été classées en Tier 2. C'est un trigger plus élevé qui est requis pour qu'une CoCo compte comme capital AT1. Elles restent néanmoins l'acte de naissance conceptuel du marché.

La réforme Bâle III : une réponse ambitieuse en trois volets

La réponse du Comité de Bâle prend la forme d'un ensemble de réformes ambitieuses, adoptées progressivement à partir de 2013 et pleinement applicables depuis 2019, articulées autour de trois axes majeurs. Le premier est le renforcement de la qualité du capital : Bâle III crée le CET1 (*Common Equity Tier 1*) comme couche de capital de première qualité, composé exclusivement d'actions ordinaires et de réserves non distribuées excluant les instruments hybrides opaques qui avaient permis aux banques de gonfler artificielle-

ment leurs ratios avant 2008. Le deuxième est le relèvement des exigences quantitatives : le ratio minimal de CET1 passe de 2 % à 4,5 % des RWA, auquel s'ajoute un coussin de conservation de 2,5 %, portant l'objectif effectif à 7 %. Le troisième volet est précisément l'introduction du compartiment Additional Tier 1, qui crée le cadre réglementaire d'existence des CoCos.

Un marché qui explose : de zéro à 250 milliards en quinze ans

L'impact de ces réformes sur le marché est spectaculaire. Les volumes d'émission de CoCos ont augmenté chaque année depuis 2009, avec un encours cumulé de 70 milliards de dollars entre juin 2009 et juin 2013 selon la BRI. La dynamique s'accélère ensuite avec la pleine application de Bâle III : à la veille de la crise Credit Suisse en mars 2023, le marché mondial des CoCos AT1 représentait environ 250 milliards de dollars, avec une prédominance des banques européennes comme émettrices. Les grands établissements tel que BNP Paribas, HSBC, Santander, Deutsche Bank, Credit Suisse figurent parmi les plus importants émetteurs. Cette croissance n'est pas anodine. Elle reflète l'attrait simultané de l'instrument pour les régulateurs, qui y voient un coussin de sécurité privé se substituant aux bail-outs publics, et pour les banques, qui y voient un outil d'optimisation du capital moins coûteux que les actions ordinaires. C'est cette double logique de stabilité régulatoire et optimisation financière que les sections suivantes vont décortiquer.

3.2 La Pyramide du Capital Réglementaire : La Place de l'AT1

La structure en trois étages : Bâle III organise le capital réglementaire des banques en une hiérarchie à trois niveaux, chacun correspondant à une qualité d'absorption des pertes différente. Cette hiérarchie est fondamentale : elle détermine dans quel ordre les différentes couches de capital sont appelées à absorber les pertes en cas de crise.

Le Tier 1 : Capital de continuité d'exploitation (*going-concern capital*). C'est le capital qui doit absorber les pertes pendant que la banque est encore en vie et en activité, de manière à lui permettre de continuer à fonctionner sans passer par la case liquidation. Il se subdivise en deux compartiments :

- Common Equity Tier 1 (CET1) : le noyau dur du capital, composé des actions ordinaires émises et intégralement libérées, des primes d'émission, des bénéfices non distribués et des réserves. C'est la couche de capital de la plus haute qualité, elle absorbe les pertes en premier, sans condition, en continu. Bâle III exige un minimum de 4,5 % des actifs pondérés par le risque (RWA) à tout moment.
- Additional Tier 1 (AT1) : le compartiment où se logent les CoCos. Il complète le CET1 pour atteindre le minimum de 6 % de Tier 1 total. La quote-part autorisée de l'AT1 est donc de 1,5 % des RWA au minimum dans la structure minimale.

La pyramide réglementaire se résume ainsi :

Composante	**Minimum Bâle III**	**Nature**
CET1	4,5 % des RWA	Actions, réserves
AT1 (CoCos)	1,5 % des RWA	Capital hybride contingent
Total Tier 1	**6,0 % des RWA**	*Going-concern*
Tier 2	2,0 % des RWA	Dette subordonnée
Total Capital	**8,0 % des RWA**	

À ces minima s'ajoutent les coussins macroprudentiels imposés par Bâle III, qui doivent être constitués exclusivement en CET1 :

— Coussin de conservation (*Capital Conservation Buffer*, CCoB) : 2,5 % de CET1 supplémentaires, obligatoires en permanence. Une banque qui entame ce coussin voit ses distributions (dividendes, rachats d'actions, bonus discrétionnaires) progressivement contraintes selon un barème strict défini par Bâle III. En pratique, l'objectif de CET1 cible devient donc 7 % des RWA (4,5 % + 2,5 %).

— Coussin contracyclique (*Countercyclical Capital Buffer*, CCyB) : entre 0 % et 2,5 % de CET1, activé discrétionnairement par les autorités nationales en période d'expansion excessive du crédit pour constituer des réserves avant la prochaine crise.

— Surcharges G-SIB : les banques d'importance systémique mondiale (*Global Systemically Important Banks*) sont soumises à des surcharges supplémentaires de CET1 allant de 1 % à 3,5 % selon leur degré de systémicité.

Country	Counter-cyclical buffer	G-SII buffer	O-SII buffer	Systemic risk buffer	Domestic systemic buffer[1]
France	0%	1.0%-2.0%	0.25%-1.5%	none	1.5%
Germany	0%	2.0%	0.5%-1.5%	none	1.5%
Italy	0%	1.0%	0%	none	0%
Netherlands	0%	1.0%	1.0%-2.0%	3.0%	3.0%
Spain	0%	1.0%	0%-1.0%	none	1.0%
Denmark	0%	n/a	0%	1.0%-3.0%	3.0%
Norway	1.5%	n/a	2.0%	3.0%	5.0%
Sweden	1.5%[2]	1.0%	2.0%	5.0%	5.0%
UK	0%	1.0%-2.5%	tbd	0%-3.0%	3.0%

Notes: 1. The domestic systemic buffer is the higher of the O-SII and systemic risk buffer, except for Norway where the O-SII and systemic risk buffers are summed. 2. Countercyclical buffer set to rise to 2% in March 2017.
Source: ESRB, Scope Ratings

FIGURE 1 – : Use of capital buffer

Les critères d'éligibilité AT1 : ce que la CoCo doit être pour exister : Le texte de Bâle III est explicite sur les conditions qu'un instrument doit remplir pour être éligible à l'AT1.

1. **Émis et entièrement libéré (paid-in)** L'instrument doit avoir été effectivement souscrit et payé, pas de capital promis mais non versé.
2. **Subordination totale** L'instrument est subordonné aux déposants, aux créanciers ordinaires (*general creditors*) et à la dette subordonnée (Tier 2) de la banque. En cas de liquidation, il absorbe les pertes avant tous ces créanciers.
3. **Absence de sûreté ou de garantie** L'instrument ne peut être ni garanti, ni couvert par une sûreté émise par l'émetteur, une entité liée, ou tout autre arrangement rehaussant juridiquement ou économiquement la séniorité de la créance vis-à-vis des créanciers bancaires.
4. **Perpétuité** Il n'existe aucune date de maturité obligatoire et aucun mécanisme de *step-up* (hausse automatique du coupon) ou autre incitation au remboursement anticipé.

« Critères relatifs au remboursement »

5. **Callabilité strictement encadrée** L'instrument peut être remboursable à l'initiative de l'émetteur, mais uniquement après un minimum de 5 ans, et sous trois conditions cumulatives :
   — (a) Approbation préalable du superviseur obligatoire avant tout exercice de l'option ;
   — (b) La banque ne doit pas créer d'attente de marché quant à l'exercice du call ;
   — (c) Le call ne peut être exercé que si : (i) l'instrument est remplacé par du capital de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité bénéficiaire de la banque, ou (ii) la banque démontre que sa position en capital reste bien au-dessus des minima réglementaires après exercice.
6. **Remboursement du principal soumis à approbation** Tout remboursement de principal (rachat, rédemption) requiert l'accord préalable du superviseur. La banque ne doit pas créer d'attente de marché que cette approbation sera accordée.

« Critères relatifs aux distributions (coupons/dividendes) »

7. **Pleine discrétion sur les distributions** C'est le cœur réglementaire des CoCos :
   — (a) La banque doit avoir la pleine discrétion, à tout moment, d'annuler tout paiement de coupon/dividende ;
   — (b) L'annulation d'un paiement discrétionnaire ne constitue pas un événement de défaut ;
   — (c) La banque conserve un accès intégral aux sommes ainsi économisées pour faire face à ses obligations ;
   — (d) L'annulation ne peut imposer de restrictions à la banque qu'en ce qui concerne les distributions aux actionnaires ordinaires.
8. **Distributions payées sur éléments distribuables** Les coupons/dividendes doivent impérativement être prélevés sur des bénéfices distribuables (*distributable items*), et non sur du capital.
9. **Absence de clause de dividende sensible au crédit** L'instrument ne peut comporter de *credit-sensitive dividend feature* — c'est-à-dire un coupon révisé périodiquement en tout ou partie en fonction de la notation de crédit ou de la solidité financière de l'émetteur (ce qui créerait une spirale pro-cyclique).
10. **Neutralité vis-à-vis du test d'insolvabilité** L'instrument ne doit pas contribuer à créer une situation où les passifs excèdent les actifs (*balance sheet test*), dans les juridictions où un tel test fait partie du droit national de l'insolvabilité.

Le seul produit répondant à l'ensemble de ces exigences est la CoCo AT1. Cette conclusion, inscrite dans la logique même du cadre réglementaire, explique pourquoi le marché des CoCos AT1 a connu une croissance explosive après 2013 : les banques n'avaient pas d'alternative pour remplir le compartiment AT1 de leur structure de capital.

3.3 Les CoCos comme Outil d'Optimisation du Bilan

Si le cadre réglementaire justifie l'existence des CoCos par la stabilité systémique, les banques ont rapidement identifié dans cet instrument un levier puissant d'optimisation financière. C'est cette dualité : instrument de régulation et outil d'ingénierie financière qui est au cœur de notre problématique. Pour la saisir pleinement, il faut d'abord comprendre comment les CoCos s'insèrent dans l'équation économique fondamentale d'une banque.

Les RWA : le dénominateur de tous les ratios

Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre précisément ce que recouvre le concept de RWA (*Risk-Weighted Assets*), qui constitue le dénominateur de tous les ratios de solvabilité. Le RWA est la mesure de l'ensemble des actifs d'une banque (prêts, investissements, expositions de marché) ajustée en fonction de leur niveau de risque. Le principe est simple : 100 millions d'euros de prêts ne représentent pas le même risque selon leur nature. Un prêt à l'État français reçoit une pondération de 0 % → RWA = 0 €. Un prêt immobilier classique reçoit une pondération d'environ 35 % → RWA = 35M €. Un prêt à une entreprise très risquée peut recevoir une pondération de 150 % → RWA = 150M €.

L'équation fondamentale de Bâle III est :

$$\textbf{Ratio de solvabilité} = \textbf{Capital (CET1 + AT1 + Tier 2)} \;/\; \textbf{RWA}$$

Les RWA se trouvent à l'actif du bilan, ils mesurent ce que la banque fait de son argent. Les CoCos AT1 se trouvent au passif, elles mesurent comment la banque se finance. Émettre des CoCos améliore le ratio de solvabilité en augmentant le numérateur, mais ne réduit absolument pas les risques pris à l'actif. C'est une distinction fondamentale : la banque peut afficher un ratio réglementaire solide tout en continuant à accroître son exposition au risque. Nous retrouverons cette logique dans l'analyse de l'aléa moral.

Le coût du capital et l'arbitrage CET1/AT1

Pour comprendre l'attrait des CoCos du point de vue de la banque émettrice, il faut saisir le concept de coût du capital. Lever des fonds propres CET1, émettre des actions ordinaires est l'opération la plus coûteuse pour une banque. Elle dilue les actionnaires existants, réduit mécaniquement le bénéfice par action, et signale implicitement que la banque a besoin de capital, ce que le marché interprète souvent négativement, provoquant une chute du cours boursier.

Les CoCos AT1 offrent une alternative structurellement moins coûteuse : elles satisfont aux exigences réglementaires de Tier 1 sans diluer les actionnaires en période normale, car leurs porteurs n'ont aucun droit de vote et ne participent pas aux bénéfices au-delà de leur coupon. La banque remplit donc son ratio AT1 à un coût inférieur à celui du CET1 tout en maintenant intacte la structure de gouvernance et les droits des actionnaires historiques.

L'écart de coût est massif et documenté. Le coût des fonds propres ordinaires des grandes banques est conservativement estimé à un minimum de 10 %, et souvent plus proche de 12 % pour la plupart des établissements. Pourtant, des émissions AT1 ont été réalisées avec des rendements au call inférieurs à 5 %. Sur la période 2015–2021, les coupons des CoCos des banques européennes bien notées s'échelonnaient typiquement entre 4 % et 7 %, contre un coût implicite des fonds propres ordinaires de 9 % à 12 % selon le profil de risque de l'établissement. L'arbitrage représente donc structurellement plusieurs centaines de points de base, un écart qui justifie à lui seul pourquoi aucune grande banque européenne n'a renoncé à remplir intégralement son quota AT1 depuis 2013. Si la banque ne remplit pas son quota de 1,5 % d'AT1, elle doit obligatoirement compenser par du CET1 supplémentaire, plus coûteux, pour respecter son ratio de 6 % de Tier 1 total. L'AT1 est donc structurellement un outil d'optimisation du coût du capital.

L'optimisation du ROE : l'équation des actionnaires

Les actionnaires d'une banque suivent en priorité le *Return on Equity* (ROE), défini comme :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Bénéfice Net}}{\text{Capitaux Propres (CET1)}}$$

Pour maximiser ce ratio, il faut soit augmenter le numérateur (les bénéfices), en prenant plus de risques ou en réduisant les coûts (CET1 immobilisé). En substituant de l'AT1 au CET1 pour remplir le coussin réglementaire de 1,5 %, les actionnaires réduisent artificiellement le dénominateur du ROE sans réduire leur exposition aux gains. C'est un effet de levier réglementaire puissant. Le ROE agrégé du secteur bancaire européen, qui avait chuté à des niveaux historiquement bas après 2008, s'est significativement redressé à mesure que les banques optimisaient leur structure de capital via l'AT1, atteignant 10,11 % en juin 2025 selon la BCE. Ce redressement n'est pas le seul fruit de la croissance économique, il reflète également, en partie, l'effet mécanique de la substitution AT1/CET1 sur le dénominateur du ROE.

L'asymétrie fondamentale : « pile je gagne, face tu perds »

C'est le point le plus structurellement important pour notre problématique, et celui qui révèle le plus clairement la tension entre l'intention régulatoire et la réalité économique des CoCos.

En période normale, si les risques pris par la banque s'avèrent payants, les actionnaires encaissent la totalité des gains sous forme de dividendes et de plus-values. Les porteurs de CoCos, eux, ne perçoivent que leur coupon fixe, certes élevé, mais plafonné. Ils ne participent pas à l'upside. En période de crise, si les risques explosent et que les pertes s'accumulent, le trigger de la CoCo est atteint. La dette des investisseurs AT1 est effacée partiellement ou totalement reconstituant ainsi les fonds propres de la banque. Ce mécanisme sauve les actionnaires d'une dilution massive ou d'une faillite, en faisant porter l'essentiel du choc aux créanciers AT1.

Cette asymétrie est précisément ce que les économistes désignent sous le terme d'aléa moral. En sachant qu'ils disposent d'un « airbag » sans diluer leurs profits en période normale, les actionnaires et les dirigeants sont structurellement incités à prendre davantage de risques qu'ils ne le feraient s'ils finançaient leur expansion uniquement avec du CET1. Les CoCos rendent le bilan plus solide sur le papier, mais peuvent paradoxalement encourager des comportements plus risqués dans les faits. Cette analyse souligne que tout instrument permettant aux banques de satisfaire leurs exigences réglementaires à moindre coût que les fonds propres ordinaires crée mécaniquement une incitation à sous-capitaliser.

Logique de cette partie peut être résumée ainsi. Les CoCos permettent de financer l'expansion des RWA et de maximiser le ROE tout en transférant le risque extrême (*tail risk*) sur les créanciers obligataires, sans que les actionnaires subissent de dilution en période de croissance.

4 Partie 4 : De l'Orthodoxie à la Rupture, impacte sur le Marché des Cocos : Banco Popular (2017) et Credit Suisse (2023) face au Mécanisme AT1

Les parties précédentes ont établi l'architecture théorique des CoCos, leurs modèles de valorisation et leur cadre réglementaire. Il s'agit maintenant de confronter ce corpus théorique à la réalité empirique de deux crises majeures : la résolution de Banco Popular en 2017 et le sauvetage de Credit Suisse en 2023. Ces deux événements constituent les seules occurrences historiques de déclenchement effectif d'AT1 à l'échelle systémique en Europe. Leur comparaison est d'une richesse analytique exceptionnelle car ils illustrent

deux faces opposées du même instrument, l'une conforme à la logique régulatoire, l'autre révélatrice de ses contradictions les plus profondes.

4.1 Banco Popular (2017) : Le Baptême du Feu du Bail-In Européen

4.1.1 Contexte : Une Agonie Annoncée, un Effondrement Foudroyant

Banco Popular Español était en 2017 la sixième banque espagnole par la taille des actifs, avec un bilan de 147,9 milliards d'euros et une exposition massive au secteur immobilier espagnol. Depuis la crise de 2008, la banque portait un stock considérable de prêts non performants (*non-performing loans*, NPL), héritage d'une expansion immobilière irresponsable durant les années 2000. Malgré plusieurs tentatives d'assainissement dont une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros en 2016, la banque n'arrivait pas à purger son bilan.

Context: Spain, Banco Popular, 2015–2017	
Assets	**EUR 137.5 billion** as of Dec. 31, 2016 **EUR 126.4 billion** as of June 6, 2017
Liabilities	**EUR 127.4 billion** as of Dec. 31, 2016 **EUR 117.0 billion** as of June 6, 2017
Deposits	**EUR 76.6 billion** as of Dec. 31, 2016 **37%** insured **EUR 68.3 billion** as of March 31, 2017 **31%** insured
Capital Ratio (CET1)	**12.13%** as of Dec. 31, 2016 **10.87%** as of March 31, 2017
Nonperforming Loans	**EUR 18.3 billion** as of Dec. 31, 2015 **EUR 19.6 billion** as of Dec. 31, 2016
Market Share	**16.5%** of SME lending market as of Dec. 31, 2015 **17.7%** of SME lending market as of Dec. 31, 2016
Banking System, % of GDP	**139.1%** as of Dec. 31, 2016 **129.1%** as of March 31, 2017
Sources: Bloomberg; Capital IQ; Deloitte 2017; Deloitte 2018a; Popular 2017; SRB 2017a; SRB 2017b.	

FIGURE 2 – Contexte – Banco Popular

Sa situation financière présentait pourtant une apparence de solidité trompeuse. Au 31 décembre 2016, son ratio CET1 s'établissait à 12,13 %, légèrement en dessous de la moyenne des banques espagnoles mais largement au-dessus des seuils de déclenchement contractuels de ses CoCos. Ce chiffre illustre parfaitement la limite identifiée en Partie 2 : les ratios comptables ne reflètent pas la réalité économique en temps réel, et un trigger mécanique sur le CET1 n'aurait jamais pu capturer ce qui allait suivre.

La chute de Popular n'a pas été une crise de solvabilité progressive, c'est une crise de liquidité fulgurante précipitée par une perte de confiance irréversible. Fin mars 2017, un audit interne révèle des irrégularités financières impliquant un réseau de sociétés luxembourgeoises destinées à masquer l'ampleur des créances douteuses. La nouvelle se répand. En avril 2017, le PDG de la banque démissionne après la publication de résultats catastrophiques. La banque tente alors, avec l'aide de Deutsche Bank, de trouver des acquéreurs

potentiels sans succès. Banco Popular perd 18 milliards d'euros de dépôts durant ses dix derniers jours d'existence.

La chronologie des dernières heures est saisissante. Le lundi 5 juin 2017, les retraits continuent de s'accélérer. La banque sollicite 1,6 milliard d'euros d'aide d'urgence (*Emergency Liquidity Assistance*, ELA) auprès de la Banque d'Espagne, qui accorde l'assistance trois heures plus tard. Le lendemain, mardi 6 juin, de nouveaux retraits massifs contraignent la banque à solliciter une nouvelle tranche d'ELA de 7,6 milliards d'euros. La BCE approuve la demande, mais la Banque d'Espagne ne peut accorder qu'entre 1,6 et 1,9 milliard supplémentaire. Popular communique alors à la BCE que sa liquidité est épuisée et qu'elle est au bord de la faillite imminente.

4.1.2 La Résolution : Une Première Européenne en Seize Heures

Le 6 juin 2017 à 21h30, le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine que Banco Popular est *"en situation de défaillance avérée ou prévisible"* (*Failing or Likely to Fail* : FOLTF) au sens de l'article 32(4)(c) de la directive BRRD. La justification est explicite : la dégradation significative de la situation de liquidité de la banque la rend incapable, à court terme, de faire face à ses obligations. Il est crucial de noter que ce déclenchement est discrétionnaire, c'est le PONV activé par le régulateur, et non le franchissement mécanique d'un seuil de CET1. Popular avait encore un ratio CET1 de 12,13 % à fin 2016. Les modèles de pricing de la Partie 2 auraient été incapables de prédire ce déclenchement.

Le 7 juin 2017, le Conseil de Résolution Unique adopte une décision de résolution, la première jamais prononcée en zone euro depuis la création du mécanisme de résolution unique. Le SRB décide d'appliquer deux outils de résolution simultanément : l'outil de cession d'activités et l'outil de renflouement interne. Le processus complet, de la déclaration FOLTF à la finalisation de la vente, est bouclé entre 15h30 le mardi et 7h00 le mercredi soit en moins de seize heures.

Le SRB sollicite Santander et BBVA pour des offres de reprise. Une seule offre arrive : celle de Santander, à la condition que les actionnaires (CET1) et les porteurs d'AT1 dont les CoCos soient dépréciés à zéro, tandis que les instruments Tier 2 seraient convertis en actions et transférés à Santander pour la valeur symbolique d'un euro.

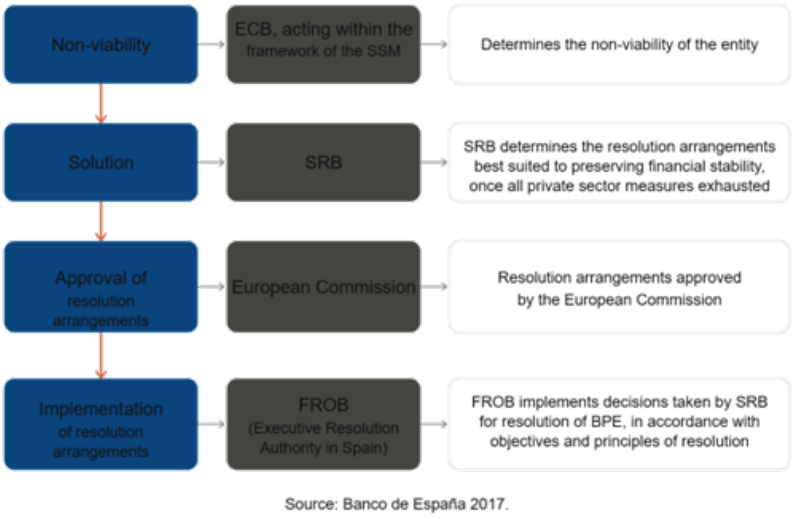


FIGURE 3 – : Overview of Popular's Resolution Process

L'évaluation provisoire réalisée par un expert indépendant conclut que la valeur économique de Popular est négative, comprise entre −8,2 milliards d'euros dans un scénario adverse et −2 milliards dans un scénario de base. La cascade de bail-in s'applique alors selon la hiérarchie réglementaire :

— Étape 1 : Dépréciation totale des actions ordinaires (CET1) → perte de 2,1 milliards d'euros pour les actionnaires.
— Étape 2 : Dépréciation totale des obligations AT1 (CoCos) → perte de 1,25 milliard d'euros pour les porteurs.
— Étape 3 : Conversion des obligations Tier 2 en actions nouvelles → immédiatement transférées à Santander pour 1 euro symbolique.

Le montant total des instruments de capital dépréciés ou convertis s'élève à 4,13 milliards d'euros. Santander rachète l'intégralité de la banque pour 1 euro, en s'engageant à lever 7 milliards d'euros de capital frais pour absorber les pertes et respecter ses propres exigences réglementaires.

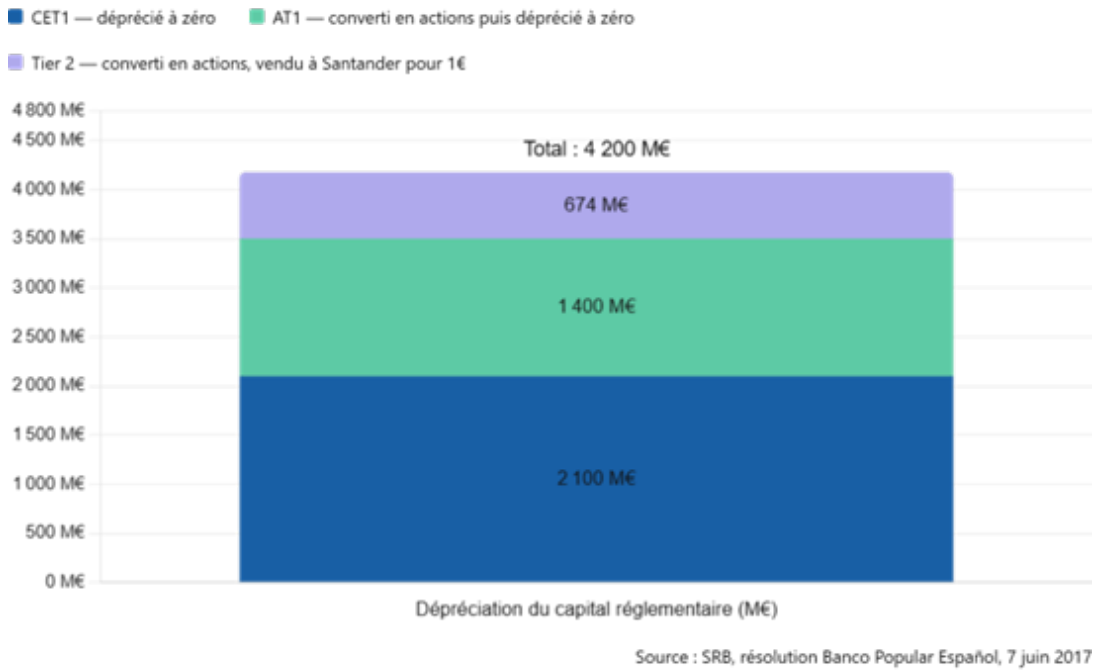


FIGURE 4 – : Summary of Popular's Regulatory Capital Write-Down (EUR millions)

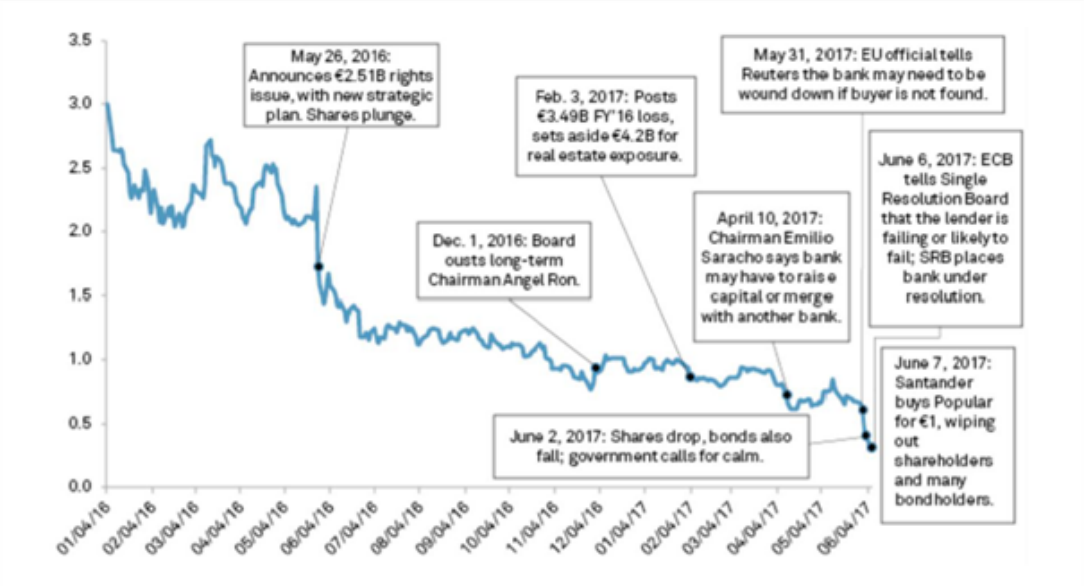


FIGURE 5 – : Banco Popular's Share Price (EUR)
Source : Bloomberg

4.1.3 L'Orthodoxie du Mécanisme : Ce que Popular Valide

La résolution de Popular valide plusieurs principes fondamentaux du cadre réglementaire européen post-2008, et constitue à ce titre une démonstration empirique précieuse.

La hiérarchie des créanciers est scrupuleusement respectée. Les actionnaires absorbent les pertes en premier, les porteurs d'AT1 ensuite, les porteurs de Tier 2 en dernier parmi les instruments de capital. Les déposants et les créanciers seniors ne sont pas touchés. C'est exactement l'ordre prévu par la BRRD et c'est précisément ce que Credit Suisse violera six ans plus tard.

L'absence totale de bail-out est confirmée. Pas un euro d'argent public n'a été dépensé. Le principe du burden sharing (partage du fardeau entre investisseurs privés) a été appliqué strictement. C'est la démonstration empirique que le cadre post-Bâle III peut fonctionner sans recours au contribuable.

La rapidité d'exécution est remarquable. Une banque de 147 milliards d'actifs a été résolue et vendue en moins de seize heures, sans fermeture des guichets, sans contagion aux déposants et sans intervention publique. C'est précisément l'objectif que le mécanisme de résolution unique avait été conçu pour atteindre.

4.1.4 Les Limites et Tensions que Popular Révèle

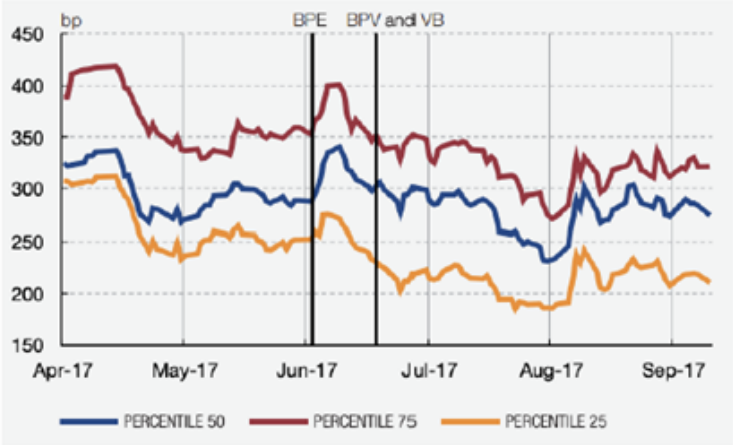
Malgré son succès apparent, la résolution de Popular soulève plusieurs tensions importantes qui préfigurent les contradictions de Credit Suisse.

Le paradoxe going concern vs gone concern. Les CoCos AT1 sont conçues comme des instruments de *going concern*, elles doivent absorber les pertes pendant que la banque continue d'opérer, avant la résolution. Or chez Popular, les AT1 ont été dépréciées dans le cadre d'une procédure de résolution formelle, simultanément avec le Tier 2. Les porteurs d'AT1 et de Tier 2 ont subi exactement les mêmes pertes au même moment, alors que la logique des CoCos était censée les distinguer temporellement et hiérarchiquement. Ce résultat n'était pas nécessairement ce pour quoi ces produits avaient été conçus.

L'illusion du trigger mécanique. Popular avait un ratio CET1 de 12,13 % à fin 2016, bien au-dessus du seuil de déclenchement contractuel de ses CoCos. Les investisseurs qui surveillaient ce ratio comme indicateur de sécurité ont été pris complètement par surprise. C'est le PONV discrétionnaire, et non le trigger mathématique, qui a tout déclenché. Les modèles de pricing de la Partie 2 calibrés sur la dynamique du cours et sur λ étaient structurellement incapables de capturer ce risque.

La résolution déclenche une vague de litiges. Des actionnaires et porteurs d'obligations contestent la valorisation de Deloitte, arguant d'un manque de transparence et de délais insuffisants pour exercer leur droit d'être entendus. Le principe *No Creditor Worse Off* (NCWO), aucun créancier ne doit perdre plus que dans une liquidation ordinaire est invoqué par les plaignants. En juin 2022, la Cour de Justice de l'UE rejette les recours, confirmant que les pertes imposées aux investisseurs ne constituaient pas une interférence excessive avec leur droit de propriété, mais une restriction justifiée et proportionnée, et que la protection des investisseurs ne peut prévaloir sur l'objectif de stabilité financière.

La réaction du marché : la résilience comme révélateur. Dans la semaine suivant la résolution, la dette subordonnée des petits établissements espagnols connaît une chute brutale des prix. Mais six mois après la résolution, Nordea émettait une AT1 benchmark à 3,5 % de coupon le niveau le plus bas jamais atteint sur ce marché. Les investisseurs ont traité la résolution comme un incident isolé et idiosyncratique. À la fin de l'année 2017, le marché des CoCos était largement intact, avec une taille de 2 000 milliards de dollars.



Note: BPE refers to the SRB's resolution of Banco Popular Español on June 7, 2017. BPV and VB refer to Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca, respectively, two Italian lenders that received a "failing or likely to fail" (FOLTF) assessment from the ECB in June 2017 but were resolved under Italian bankruptcy law rather than the SRB. The chart presents the 25th, 50th, and 75th percentiles of the interest rate premium of an issuer's AT1 securities over its Tier 2 securities owing to the greater risk of loss from the former types of securities. For example, the 75th percentile on a specific date signals that an issuer's AT1–Tier 2 premium is larger than 75% of the sample on that date.

Source: Banco de España 2017.

FIGURE 6 – : Interest Rate Premium of Alternative Tier 1 Securities over Tier 2 Securities

Ce graphique ci-dessus mesure l'écart de rendement entre les instruments AT1 et Tier 2 d'un même émetteur, exprimé en points de base sur un échantillon de banques européennes entre avril et septembre 2017. Cet écart traduit la prime de risque supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir une AT1 plutôt qu'une Tier 2 du même établissement, reflétant directement leur perception du risque de conversion ou de write-down. Les trois courbes représentent respectivement le 25ème, le 50ème et le 75ème percentile

de la distribution de cet écart sur l'échantillon : la courbe rouge (P75) capte les émetteurs perçus comme les plus risqués, la courbe bleue (P50) la banque médiane, et la courbe orange (P25) les établissements les plus solides.

La lecture du graphique est riche d'enseignements pour notre analyse. Autour de la ligne verticale marquée BPE correspondant à la résolution de Banco Popular le 7 juin 2017 on observe une hausse temporaire et modérée des spreads, notamment au percentile 75, signalant une brève montée de l'aversion au risque sur les instruments AT1. Mais cette tension se dissipe rapidement : dès la mi-juillet, l'ensemble des percentiles retrouve ses niveaux d'avant la résolution. Le même constat vaut pour les résolutions italiennes de Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca (BPV et VB), intervenues quelques semaines plus tard, qui ne laissent aucune trace durable sur les spreads. La résolution de Popular avait été absorbée sans contagion systémique, preuve que le mécanisme, même imparfait dans ses détails, avait rempli sa fonction première.

4.2 Credit Suisse (2023) : Quand l'Exception Devient l'Anomalie

4.2.1 Portrait d'une Banque Centenaire en Décomposition Lente

Credit Suisse n'est pas tombée en une nuit. Sa chute est le produit d'une décennie de scandales accumulés, de pertes récurrentes et d'une érosion progressive de la confiance des marchés. Fondée en 1856, la banque était l'une des institutions financières les plus prestigieuses au monde, avec un bilan de plus de 500 milliards de francs suisses et une présence dans plus de 50 pays. Son effondrement en mars 2023 n'en est que plus saisissant.

La chronologie des scandales est éloquente. L'affaire d'espionnage de 2019 où Credit Suisse avait fait surveiller son ancien responsable de la gestion de patrimoine entame durablement sa réputation de gouvernance. En 2021, la banque encaisse un double choc : la faillite de Greensill Capital, qui lui coûte plus de 10 milliards de dollars d'exposition, et l'effondrement d'Archegos Capital Management, qui lui inflige une perte directe de 5,5 milliards de dollars. S'ensuivent la fuite de données Suisse Secrets en 2022, révélant des comptes de clients douteux, et le scandale dit « Mozambique » lié à des prêts frauduleux. Chaque scandale érode un peu plus la base de clients et accélère la fuite des dépôts. 2022 représente la pire année de l'histoire centenaire de la banque : 7,9 milliards de francs de pertes nettes, conduisant à une restructuration d'urgence annoncée en octobre 2022 impliquant la suppression de 9 000 postes et une cession d'actifs massive.

Malgré tout, sur le plan réglementaire, la banque semblait tenir. Au 31 décembre 2022, son ratio CET1 s'établissait à 14,1 %, soit le double du seuil de déclenchement contractuel de ses CoCos. La même illusion de solidité comptable que Banco Popular avait affichée avant sa chute.

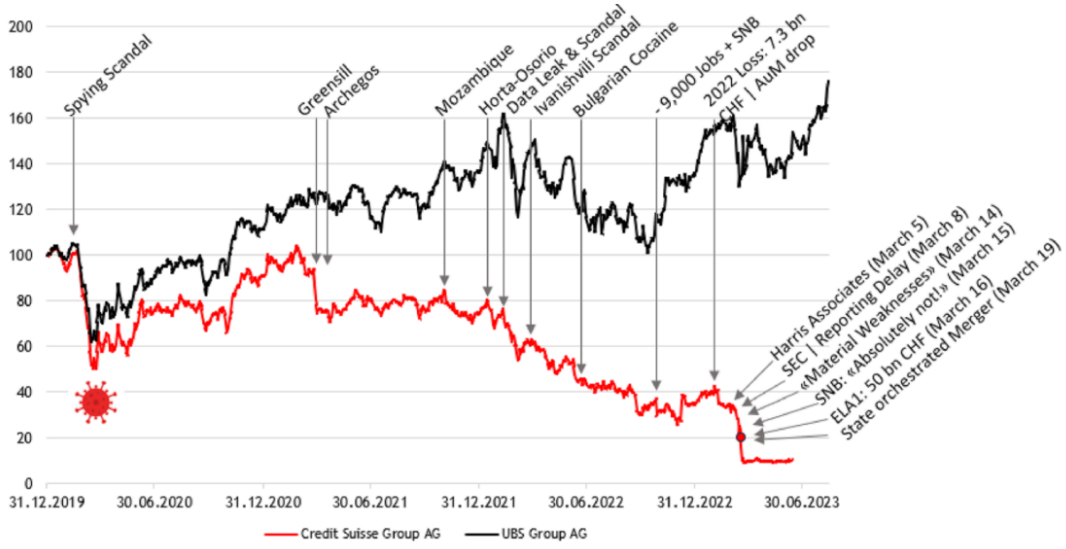


FIGURE 7 – : Timeline de la capitalisation boursière CS vs UBS
Source : Bloomberg

4.2.2 La Crise Finale

La séquence finale s'enclenche le 10 mars 2023 avec la faillite de Silicon Valley Bank aux États-Unis. Les marchés basculent en mode panique bancaire mondiale. Credit Suisse, déjà fragilisée, devient instantanément le point focal de la défiance des investisseurs. Le 14 mars 2023, la banque révèle publiquement des *"faiblesses matérielles"* dans ses contrôles internes sur ses rapports financiers, une divulgation réglementaire dévastatrice qui déclenche une chute verticale du cours de l'action. Les spreads CDS de Credit Suisse s'envolent simultanément, signalant une probabilité de défaut croissante que le marché commence à intégrer dans les prix.

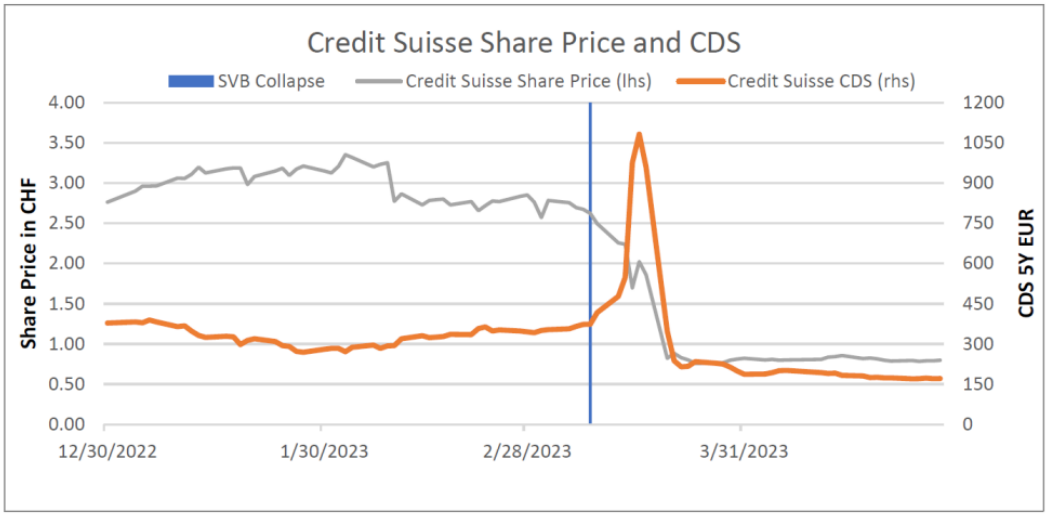


FIGURE 8 – : Spreads CDS et cours de bourse de Credit Suisse (2023)
Source : Bloomberg

Le 15 mars 2023, la FINMA confirme publiquement que Credit Suisse satisfait encore

aux exigences minimales de capital réglementaire. Cette déclaration, loin de rassurer, illustre dramatiquement le fossé entre réalité comptable et réalité économique, exactement le même décalage qu'avec Banco Popular. La banque perdait entre 6 et 10 milliards de francs de dépôts par jour dans ses dernières heures. Même une injection de liquidités d'urgence de 50 milliards de francs de la Banque Nationale Suisse (BNS), annoncée dans la nuit du 15 au 16 mars, ne suffit pas à arrêter l'hémorragie.

Le week-end du 18–19 mars 2023, les autorités suisses, Conseil fédéral, FINMA et BNS travaillent dans l'urgence. L'option d'une résolution formelle est écartée : trop longue, trop risquée pour la stabilité financière mondiale. La solution retenue est une fusion d'urgence supervisée par l'État.

Le 19 mars 2023 au soir, le rachat de Credit Suisse par UBS est annoncé pour 3 milliards de francs suisses, une décote de 59 % sur la valeur comptable. Le package comprend une garantie publique de 9 milliards de francs pour couvrir d'éventuelles pertes sur certains actifs, et une ligne de liquidités de 100 milliards de la BNS. Mais c'est le sort des différentes couches de capital qui va provoquer un séisme mondial :

— Les actionnaires de Credit Suisse reçoivent 1 action UBS pour 22,48 actions CS, une compensation totale d'environ 3 milliards de CHF
— Les 16,5 milliards de CHF d'obligations AT1 sont intégralement effacés, zéro compensation

En une nuit, la hiérarchie des créanciers est inversée : les actionnaires sont partiellement indemnisés tandis que les créanciers AT1, théoriquement prioritaires sur eux en cas de pertes, perdent la totalité de leur investissement.

4.2.3 Le Fondement Juridique : La Viability Event Clause et le Décret d'Urgence

Comment la FINMA a-t-elle pu légalement effacer les créanciers AT1 tout en préservant partiellement les actionnaires ? La réponse tient à deux mécanismes simultanés.

Premier mécanisme, la Viability Event Clause contractuelle. Les prospectus des CoCos Credit Suisse stipulaient qu'un *Viability Event* se déclenchait notamment si *"Credit Suisse reçoit un engagement irrévocable de soutien extraordinaire du secteur public"*. Le rachat par UBS, rendu possible par les garanties et liquidités de l'État suisse, constituait contractuellement un tel événement. La FINMA a actionné cette clause pour ordonner le write-down.

Deuxième mécanisme, l'ordonnance d'urgence du Conseil fédéral. Pour sécuriser juridiquement l'opération, le Conseil fédéral suisse a adopté en urgence d'une ordonnance spéciale dans la nuit du 19 mars, soit le soir même de l'annonce conférant explicitement à la FINMA le pouvoir d'ordonner la dépréciation des AT1 indépendamment de la hiérarchie des créanciers. David Tepper, fondateur d'Appaloosa Management, a publiquement qualifié cette démarche de *"changement des règles après coup"*.

La combinaison de ces deux mécanismes a permis à la FINMA d'agir légalement mais en créant une anomalie juridique et économique sans précédent dans l'histoire des instruments AT1.

4.2.4 La Réaction des Marchés : Panique et Fracture Géographique

L'onde de choc est mondiale et immédiate. Le lundi 20 mars 2023, l'indice ICE BofA CoCo plonge de $-14{,}3\,\%$ en séance, une chute sans précédent pour une classe d'actifs réputée résiliente. Le marché des CoCos perd instantanément environ 7 % de son volume

par rapport au début de l'année et 13 % du seul marché des CoCos en dollars. Les investisseurs ne vendent pas uniquement les AT1 de Credit Suisse, ils vendent l'ensemble de la classe d'actifs, indistinctement.

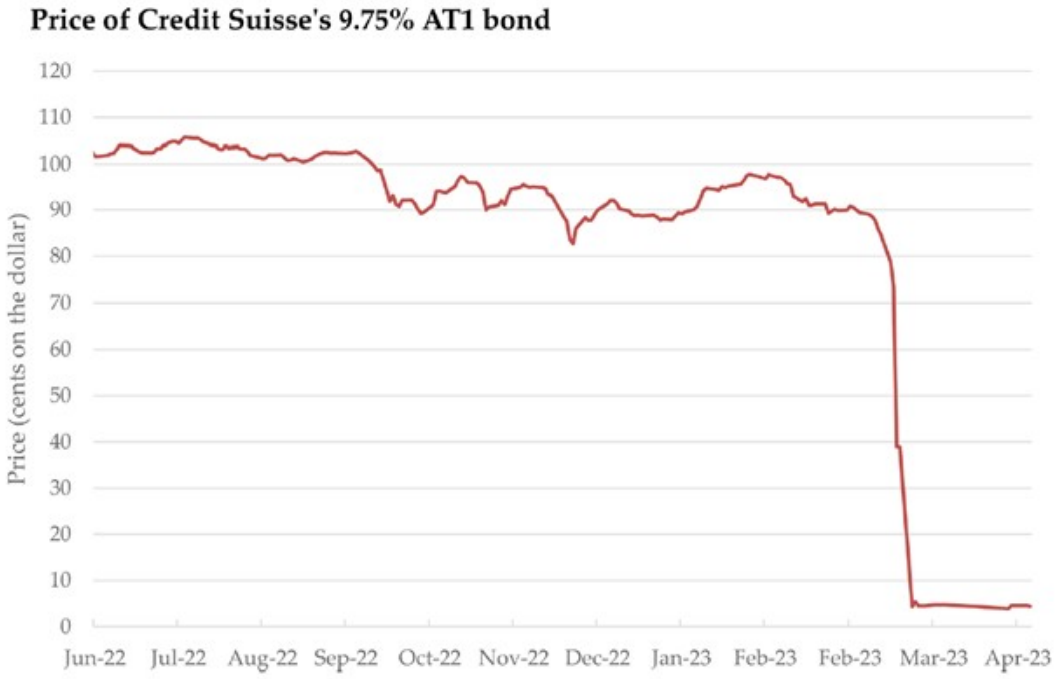


FIGURE 9 – : Prix de la CoCo AT1 9,75 % de Credit Suisse (juin 2022 – avril 2023)
Source : Bloomberg

Le graphique ci-dessus retrace le prix de la CoCo 9,75 % AT1 de Credit Suisse entre juin 2022 et avril 2023, exprimé en cents pour un dollar de nominal. Pendant l'essentiel de la période, l'obligation traite entre 80 et 100 cents, soit à des niveaux compatibles avec une obligation investment grade classique. La chute finale est brutale et totale : en l'espace de quelques jours autour du 19 mars 2023, le prix passe de 80 cents à zéro. Ce graphique est particulièrement instructif pour notre analyse du pricing de la Partie 2 : les modèles de valorisation qu'ils soient fondés sur λ ou sur la probabilité de premier passage Black-Scholes ne capture pas ce risque. L'obligation traitait à 80 cents la veille du write-down, preuve que le marché lui-même n'anticipait pas une annulation totale. C'est précisément le risque discrétionnaire du PONV que les modèles ne peuvent pas quantifier.

La question qui hante les salles de marché est simple et terrifiante : si les AT1 peuvent être effacées avant les actionnaires en Suisse, ce risque existe-t-il aussi pour les AT1 de banques européennes ou britanniques ?

La réponse réglementaire est immédiate et coordonnée. Le matin du 20 mars 2023, la BCE, l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) et le Conseil de Résolution Unique publient un communiqué conjoint exceptionnel affirmant que la hiérarchie classique des créanciers sera toujours respectée en zone euro. La Banque d'Angleterre publie une déclaration similaire. Ces interventions d'urgence stabilisent partiellement les marchés en établissant une fracture géographique nette : les AT1 suisses restent sous pression, tandis que les AT1 européens commencent à se reprendre, les investisseurs distinguant progressivement le risque spécifiquement suisse du risque AT1 en général.

La résilience à moyen terme est néanmoins remarquable. L'indice ICE BofA CoCo clôture l'année 2023 à +5,7 %. Les banques européennes continuent d'émettre des AT1 à des conditions raisonnables. Mais le traumatisme laisse des traces durables : les spreads AT1 restent structurellement plus élevés qu'avant mars 2023, et la question de la standardisation des clauses de déclenchement s'impose à l'agenda réglementaire international.

4.2.5 Le Dénouement Judiciaire : Octobre 2025

Ce qui rend l'affaire Credit Suisse particulièrement extraordinaire est son rebondissement juridique récent. Le 14 octobre 2025, le Tribunal fédéral administratif suisse (TFAS) rend une décision historique, annulant le décret de la FINMA du 19 mars 2023 et déclarant la dépréciation des 16,5 milliards de CHF d'obligations AT1 illégale.

Les conclusions du tribunal sont cinglantes sur trois points. Premièrement, les conditions d'un write-off n'étaient pas réunies, l'événement contractuel sur lequel la FINMA s'appuyait n'avait en réalité pas été déclenché au moment où l'annulation a été ordonnée. Deuxièmement, Credit Suisse était encore suffisamment capitalisée et satisfaisait aux exigences minimales de fonds propres réglementaires au moment de la décision. Troisièmement, sur le plan constitutionnel, l'ordonnance d'urgence du Conseil fédéral était inconstitutionnelle : une atteinte aussi grave aux droits de propriété qui inversait de surcroît la hiérarchie d'insolvabilité requérait un acte législatif formel adopté par le Parlement, et non une simple ordonnance d'urgence exécutive adoptée le soir même de l'opération.

La FINMA et UBS ont toutes deux annoncé leur intention de faire appel. Environ 3 000 plaignants représentés dans 360 procédures distinctes, dont les principaux fonds d'investissement mondiaux mandatant Quinn Emanuel et Pallas Partners, attendent la suite. La décision ne sera pas exécutée pendant la durée de l'appel. Cette décision judiciaire est d'une portée considérable pour notre analyse : elle confirme rétrospectivement que l'anomalie de Credit Suisse n'était pas uniquement le résultat de clauses contractuelles inhabituelles elle constitue une violation avérée du droit, rendue possible par une législation d'urgence.

Credit Suisse n'est pas la preuve que les CoCos ne fonctionnent pas, c'est la preuve que leur fonctionnement dépend entièrement du cadre juridique et de la volonté réglementaire dans lequel elles s'inscrivent.

5 Partie 5 : Panorama du marché des Cocos

Cette partie présente une vue Globale et Européen de ce marché avec une composante évolution dans le temps. Les données et graphiques présenter dans cette partie proviennent toutes d'une même sources Erik Groznik « The impact of Credit Suisse collapse on the European Contingent Convertible bond market » s'appuyant sur les données de Bloomberg.

5.1 Marché Globale

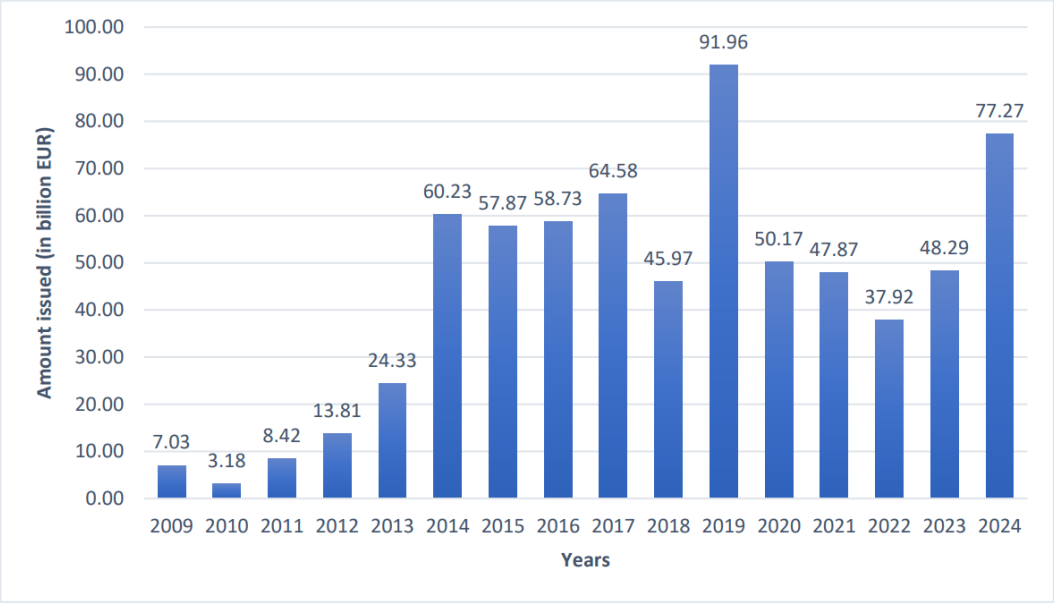


FIGURE 10 – : Émissions mondiales de CoCos (en milliards d'EUR)

Les émissions de CoCos sont largement influencées par la manière dont les réglementations de Bâle III sont appliquées selon les régions, ce qui explique que les banques européennes soient de loin les principaux émetteurs. On notera toutefois que les banques chinoises rattrapent progressivement leur retard en termes de volumes annuels, reflétant l'évolution de leur cadre réglementaire et un appétit croissant pour les instruments d'absorption des pertes.

Se concentrer exclusivement sur les banques européennes pour l'analyse s'avère pertinent : celles-ci partagent des relations similaires avec leurs gouvernements, contrairement aux banques semi-publiques chinoises, qui bénéficient de garanties étatiques susceptibles de modifier la perception du risque par le marché et de biaiser toute inférence. Comme l'illustre la Figure suivante, environ 75 % des émissions mondiales de CoCos proviennent de banques européennes, la Chine et le Japon représentant ensemble 20 % du total.

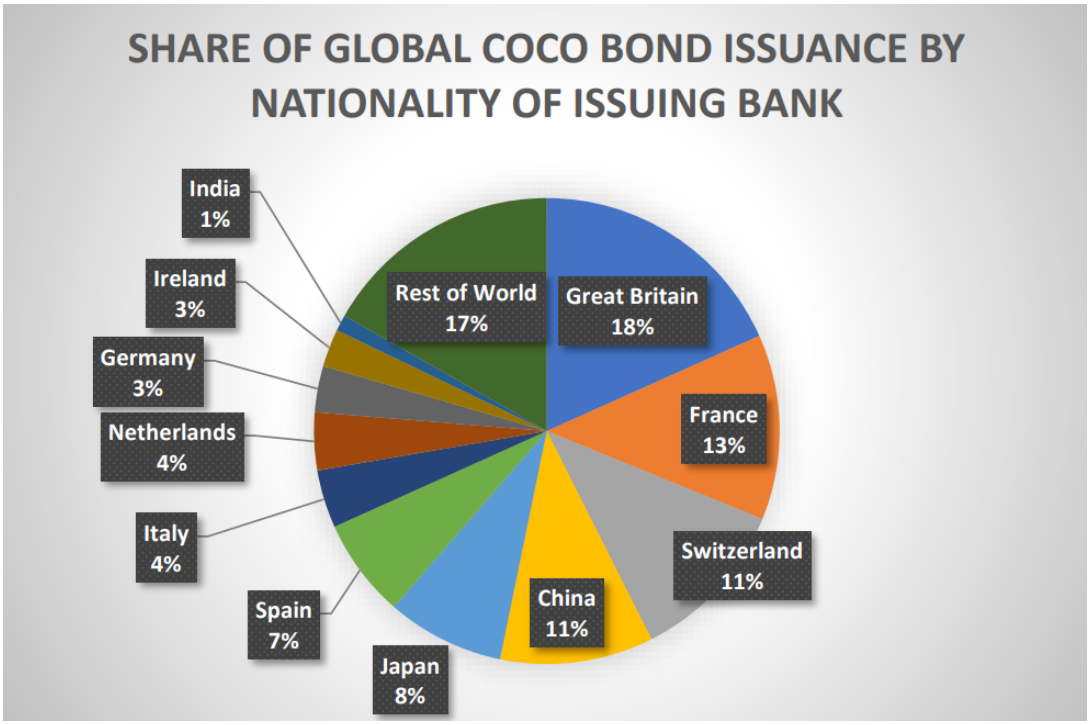


FIGURE 11 – : Répartition mondiale des émissions de CoCos par nationalité de l'émetteur

Les banques britanniques se distinguent comme les premiers émetteurs mondiaux de CoCos, avec 127,69 milliards d'euros émis jusqu'à fin 2024, sous l'impulsion des exigences nationales d'absorption des pertes. Les banques suisses affichent également des volumes considérables (79,7 milliards d'euros), en raison d'un cadre réglementaire particulièrement strict imposant de détenir 9 % des actifs pondérés des risques sous forme d'instruments d'absorption des pertes. La transposition de Bâle III en droit européen via la directive CRD IV en juillet 2013 a par ailleurs joué un rôle déterminant en stimulant une nouvelle vague d'émissions au sein de l'UE. Parmi les États membres, la France s'impose comme le premier émetteur, avec 89,71 milliards d'euros cumulés à fin 2024 (Avdjiev et al., 2013).

Par ailleurs, la littérature empirique souligne que les banques versant des dividendes plus élevés sont davantage enclines à émettre des CoCos, leur permettant ainsi de maintenir leurs ratios de capital réglementaire tout en évitant toute restriction de distribution imposée par le régulateur. Cette relation est particulièrement marquée dans les pays où la supervision prudentielle est la plus rigoureuse (Shan et al., 2023).

5.2 Marché Européen

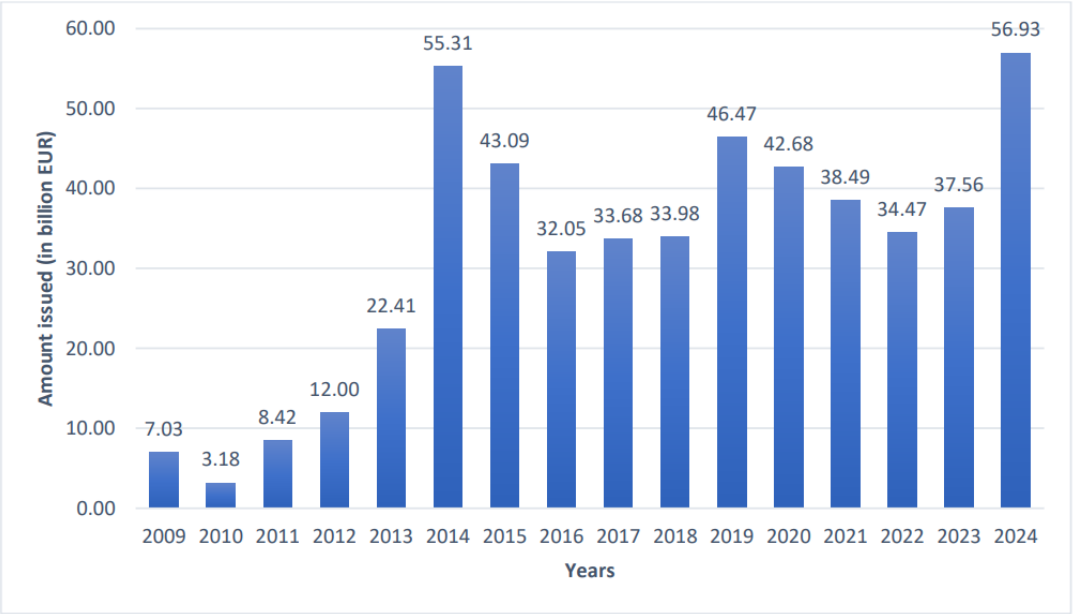


FIGURE 12 – : Émissions Européenne de CoCos (en milliards d'EUR)

Comme l'illustre le graphique ci dessus, l'année 2014 marque le véritable démarrage du marché européen des CoCos, avec l'entrée en scène des grands établissements de crédit du continent : BBVA, Banco Santander, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC et Société Générale ont ainsi procédé à leurs premières émissions au cours de cet exercice.

Au total, 243 banques européennes ont émis des CoCos pour un encours cumulé de 507,76 milliards d'euros. Le graphique ce dessous présente la répartition de ces émissions par pays.

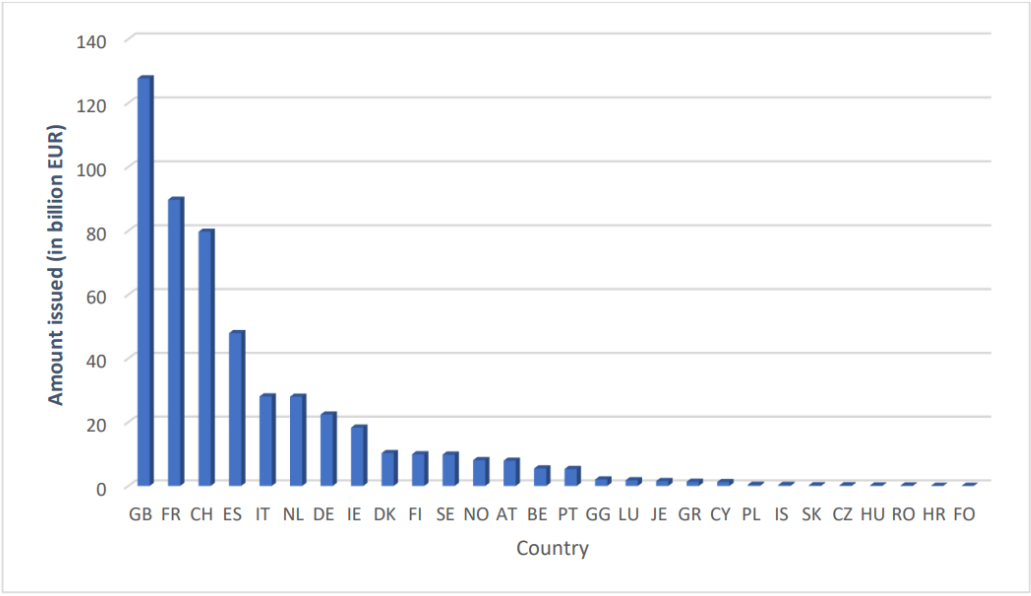


FIGURE 13 – : Emissions Européenne par pays (2025)

La Grande-Bretagne s'impose comme le premier émetteur européen de CoCos avec 25 % de la valeur totale des émissions, suivie par la France (18 %), la Suisse (16 %) et l'Espagne (9 %). L'Italie et les Pays-Bas contribuent chacun à hauteur de 6 %. Les émetteurs sont majoritairement des établissements d'importance systémique mondiale (G-SIBs).

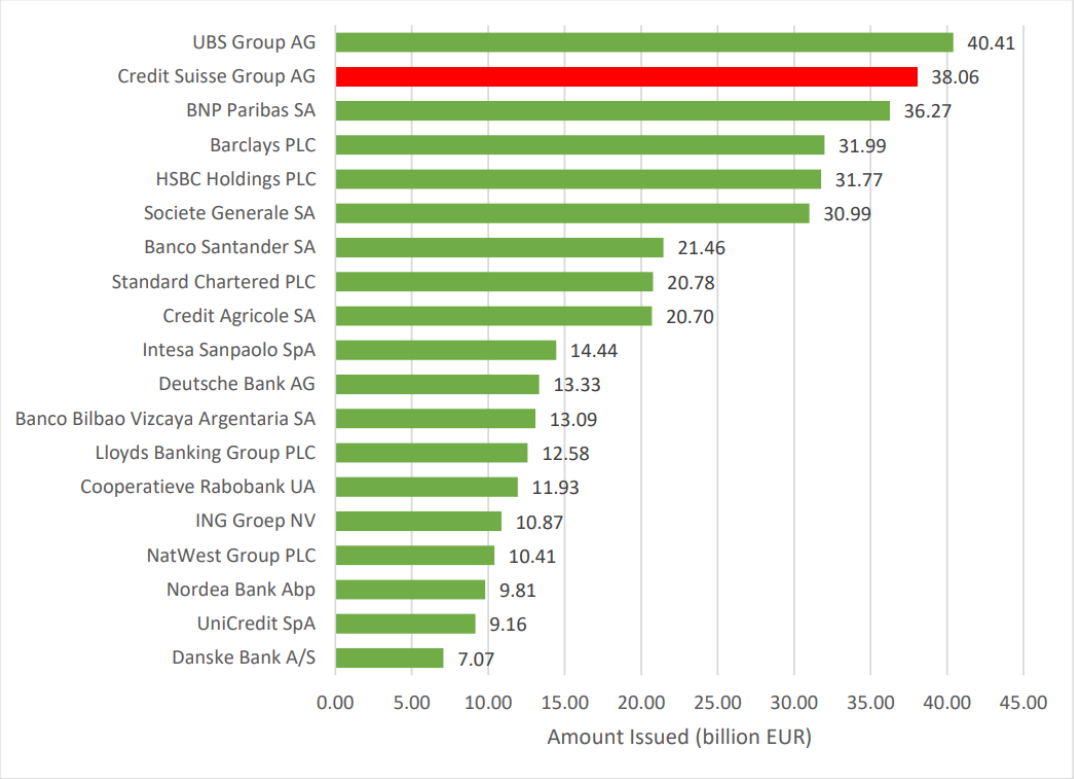


FIGURE 14 – : Principaux émetteurs de CoCos sur le marché européen (en milliards d'EUR) (2025)

En tête du classement figurent l'UBS Group (40,41 Mds€) et le défunt Credit Suisse Group (38,06 Mds€). Les deux établissements sont suivis par BNP Paribas (36,27 Mds€), Barclays (31,99 Mds€), HSBC (31,77 Mds€) et Société Générale (30,99 Mds€). Ces six banques forment un groupe à part, ayant toutes franchi le seuil des 30 milliards d'euros d'émissions cumulées, tandis que les émetteurs suivants dépassent à peine les 20 milliards.

Les CoCos se répartissent en deux grandes catégories selon leur mécanisme d'absorption des pertes : *write-down* et la conversion en actions (*equity conversion*). Comme l'illustre la CI DESSOUS, les instruments à dépréciation représentent une part légèrement majoritaire du marché avec 54 %, contre 46 % pour les CoCos à conversion en actions.

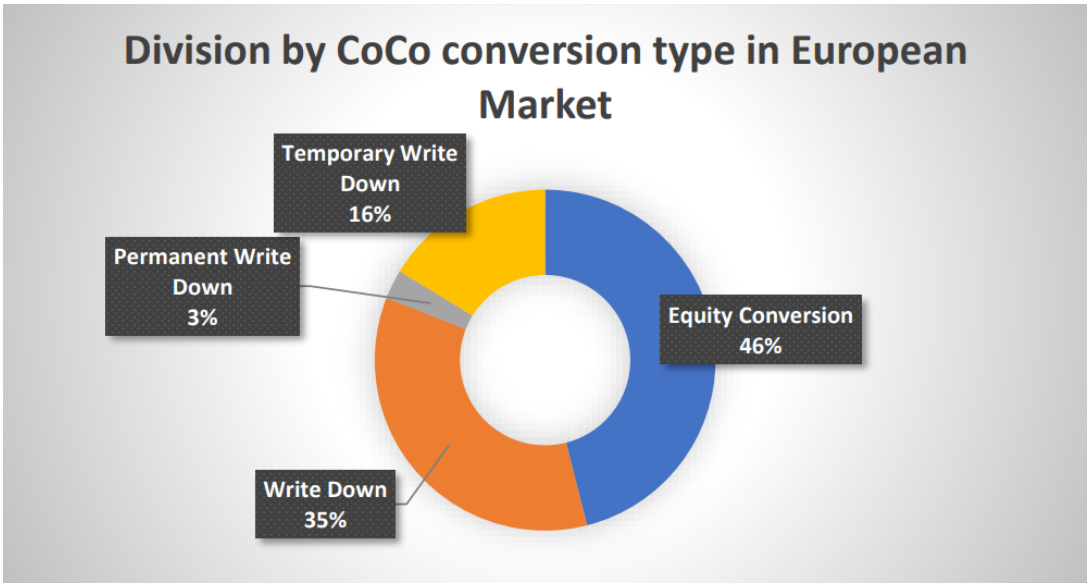


FIGURE 15 – : Type de conversion, marché Européen (2025)

Conclusion

Au terme de ce mémoire, la réponse à notre problématique est sans appel : les CoCos AT1 constituent davantage un outil d'optimisation financière au service des banques et de leurs actionnaires qu'un véritable mécanisme de stabilité systémique.

Sur le plan empirique, le bilan est clair. Les deux seuls déclenchements effectifs d'AT1 à l'échelle systémique Banco Popular en 2017 et Credit Suisse en 2023 ont tous deux été activés via le PONV discrétionnaire du régulateur, jamais par le trigger contractuel automatique. Dans les deux cas, le ratio CET1 était largement au-dessus du seuil de déclenchement : 12,13 % pour Popular, 14,1 % pour Credit Suisse. Le mécanisme de *going concern*, c'est-à-dire l'absorption préventive des pertes en pleine continuité d'exploitation, n'a tout simplement pas fonctionné. L'instrument pensé pour stabiliser les banques avant la crise n'est intervenu qu'au stade de la résolution, trop tard.

Sur le plan économique, la logique des CoCos profite structurellement aux banques et à leurs actionnaires. En substituant de l'AT1 au CET1, les banques réduisent leur coût de financement, maximisent leur ROE, et transfèrent le risque extrême vers les investisseurs obligataires tout en conservant l'intégralité de l'upside pour leurs actionnaires. Le risque *Too Big To Fail*, autrefois supporté par le contribuable via les bail-outs publics, a simplement changé de destinataire : il repose désormais sur les porteurs de CoCos. En théorie, les actionnaires restent pourtant en première ligne : la hiérarchie des créanciers impose qu'ils absorbent les pertes avant les porteurs d'AT1. Mais la réalité empirique raconte une autre histoire. À Banco Popular, actionnaires et porteurs d'AT1 ont été effacés simultanément, au même stade de la résolution, loin de la logique *going concern* censée les distinguer temporellement. À Credit Suisse, la hiérarchie a été purement et simplement inversée : les porteurs d'AT1 ont tout perdu tandis que les actionnaires recevaient une compensation de 3 milliards de francs suisses. L'instrument conçu pour absorber les pertes avant les actionnaires les a, dans les faits, parfois mieux protégés que les créanciers censés leur être prioritaires.

Pour autant, les CoCos restent un investissement attractif. Les coupons élevés (entre

6 % et 10 %) offrent des rendements difficiles à trouver ailleurs dans l'univers obligataire. Et la résilience remarquable du marché après le choc de mars 2023, avec un indice ICE BofA CoCo à +5,7 % sur l'année, montre que les investisseurs ont parfaitement intégré et accepté ce profil de risque asymétrique. Le transfert du risque *Too Big To Fail* du contribuable vers l'investisseur obligataire semble donc fonctionner à condition que ce dernier soit pleinement conscient de ce qu'il achète.

En définitive, les CoCos AT1 sont un produit bien conçu mais bien conçu pour la banque. Elles lui permettent de prendre davantage de risques en période de croissance, de garder les bénéfices pour ses actionnaires, et de faire porter les pertes extrêmes à des investisseurs grassement rémunérés en contrepartie. Le paradoxe fondamental de l'instrument est là : il a déplacé l'aléa moral sans le supprimer, et protégé les actionnaires bien plus efficacement que la théorie ne le laissait supposer. L'avenir des CoCos dépendra de la capacité des régulateurs à encadrer strictement la discrétion du PONV pour que la promesse d'alignement des intérêts ne reste pas, une fois de plus, lettre morte au moment précis où elle devrait s'appliquer.

Revue de littérature

La littérature mobilisée dans ce mémoire s'organise autour de quatre axes : la valorisation des CoCos, leur cadre réglementaire, les deux crises majeures qui ont mis l'instrument à l'épreuve, et l'état du marché post-Credit Suisse.

Sur le pricing. *De Spiegeleer et Schoutens (2011)* constituent la référence technique centrale de la Partie 2. Leur article *Pricing Contingent Convertibles : A Derivatives Approach* formalise les deux approches de valorisation par les dérivés de crédit et par les dérivés actions et les applique aux premières CoCos émises par Lloyds et Credit Suisse. Jung (2012), prolonge ces travaux en intégrant la volatilité stochastique via le modèle de Heston, produisant des spreads théoriques plus réalistes. Ces deux travaux constituent ensemble le socle quantitatif sur lequel repose l'intégralité de la Partie 2.

Sur le cadre réglementaire. Les publications du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en particulier les textes fondateurs de Bâle III fournissent le cadre normatif de la Partie 3. Ils permettent de comprendre la logique de la pyramide du capital réglementaire, les exigences d'éligibilité AT1, et le concept de PONV tel qu'il a été introduit et encadré par le régulateur international.

Sur Banco Popular. Deux travaux documentent la résolution de 2017 avec des angles complémentaires. Bogen (*The Resolution of Banco Popular*) analyse en détail le processus de résolution, ses mécanismes et ses graphiques d'évolution. Mott (*Spain : Banco Popular Restructuring, 2017*) offre une lecture plus institutionnelle de la restructuration. Ces deux sources structurent la Partie 4a.

Sur Credit Suisse. Trois travaux sont mobilisés. Groznik (*The Impact of Credit Suisse Collapse on the European Contingent Convertible Bond Market*) fournit une analyse quantitative de l'impact sur le marché AT1, utile à la fois pour la Partie 4b et le panorama de la Partie 5. Stewart, Ilie, Cheung et Virji (*Credit Suisse, AT1 Bonds and Taking the BIT Between the Teeth*) reconstituent précisément la chronologie des jours précédant la faillite et analysent les implications juridiques de la dépréciation des AT1. Bolton, Jiang et Kartasheva (*The Credit Suisse CoCo Wipeout : Facts, Misperceptions, and Lessons for*

Financial Regulation) proposent l'analyse post-mortem la plus complète sur les faits, les malentendus et les leçons réglementaires à tirer de l'épisode.

Sur l'état du marché après Credit Suisse. Emmanuel Petit et Jérôme Loire (*Post-Credit Suisse : What is the Outlook for the European AT1 Market ?*, Rothschild & Co Asset Management Europe) documentent la résilience du marché AT1 et ses perspectives.